Spark
POLYTECHNIC

إحصاء واحتمالات

دفتر: د. محمد فؤاد

إعداد: عطاء الله النتشة

2024/2025

0782032213 طلاب البور والإتصالات _ البوليتكنك

ملاحظة: أي فيديو مو مذكور إذا محذوف كامل

	الرقم	المطلوب من الفيديو
الميد	1	كامل
	2	كامل
	3	أول 11:30 دقيقة فقط
	4	أول 22 دقيقة وما بعد 23:10 لنهاية الفيديو
	5	أول 20:30 دقيقة والفترة (23 - 26) ثم بعد الدقيقة 29 لنهاية الفيديو
	6	كامل
	7	كامل
	8	كامل
	9	كامل
	10	أول 23 دقيقة فقط
	11	كامل
	12	كامل
	13	بعد الدقيقة 23 لنهاية الفيديو
	14	كامل ماعدا الفترة (5 - 8) دقائق
	15	أول 20 دقيقة فقط
فاينال	1	كامل
	2	كامل
	3	كامل
	4	كامل
	6	الفترة (5 - 6:30) والفترة (9:30 - 16:30) فقط
	7	الفترة (4:30 - 5) والفترة (7:30 - 23:30) فقط
	8	كامل
	9	كامل
	10	من الدقيقة 3:40 إلى آخر الفيديو
	11	كامل
	12	أول 14 دقيقة فقط
	13	أول 13 دقيقة فقط

POLYTECHNIC

فهرس الدفتر

رقم الصفحة	العنوان
	Ch1: Probability
1	elements of probability
4	probability rules
6	demorgan & except law
8	combinations
11	Ch(1) Laws review
	Ch2: Univariate Random Variables
12	random variables
13	probability density function & properties
16	discrete p.d.f problems
20	continuous p.d.f problems
23	compatative density function & discrete c.d.f problem
24	compatative density function properties & conitinuous c.d.f problem
26	Ch(2) Laws review
part(1)	Ch3: Bivariate Random Variables
28	joint p.d.f properties for discrete & continuous functions
31	discrete joint p.d.f problem
35	continuous joint p.d.f problem
36	unit step function
37	impulse function
38	unit & impulse function problems
40	Ch(3) Laws review - part(1)

رقم الصفحة	العنوان
part(2)	Distribution
42	Discrete distribution
47	Continuous distribution
51	z-values table
55	Ch(3) Laws review – part(2)
	Ch4: Random processes
56	Definition of random process
58	Classifecation of process
62	Correlation function of a process
66	Covariance function of a process
68	Ch(4) Laws review

Spark POLYTECHNIC

* Elements of probability مبادئ الإحتمالات :

- Definitions تعريفات :

• Sample space (الفضاء العيني): The Set of all expected outcomes resulting from the probability experiment denoted by Ω (omega).

مجموعة من كل النتائج المتوقعة أن تحدث في التجربة وتكون بالرمز Ω.

Ex1: In the experiment of tossing a coin one time, find Ω (1 مثال: في كل الإحتمالات في تجربة رمي قطعة نقدية مرة):-

$\Omega = \{H, T\}$ H: Heads → وجه صورة

T: tails → ظهر ، كتابة

Ex2: In the experiment of tossing a coin two times, find Ω (مثال: في كل الإحتمالات في تجربة رمي قطعة نقدية مرتين):-

$\Omega = \{HH, HT, TT, TH\}$

• Event (حدث): Any subset of Ω, denoted by any other letter A, B, C ... مجموعة جزئية من الفضاء العيني ترمز لها بـ

Ex3: Let $\Omega = \{1, 2, 3\}$, find 4 subsets of Ω

$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}, \phi$

→ Note: $\phi = \{\}$ is an empty set (فارغة) ملاحظة: هي مجموعة فارغة.

> Probability of an event :

$$P(A) = \frac{\#\text{ of elements in } A}{\#\text{ of elements in } \Omega} = \frac{\text{عدد العناصر في الحدث } A}{\text{عدد العناصر في الفضاء}}$$

> 3 kinds of Events (3 أنواع الحوادث)

- impossible مستحيل : $P(A) = 0$
- sure / certain event مؤكد : $P(A) = 100\% = 1$
- ordinary الطبيعي : $0 < P(A) < 1$

Ex4: In the experiment of tossing a coin 2 times, find:

a) the probability of getting only 1 head. احتمال صورة 1 فقط

b) the probability of getting at least 1 head. احتمال صورة على الأقل

Solution (الحل):

$\Omega = \{HH, TH, HT, TT\}$

a) $A = \{HT, TH\}$, $P(A) = \frac{2}{4} = 0.5$

b) $B = \{HT, TH, HH\}$, $P(B) = 3/4 = 0.75$

at least → بأخذ العدد و يطلع / atmost → بأخذ العدد و ينزل

Ex5: In the experiment of tossing a coin 3 times, find

a) the probability of getting only 2 heads. احتمال صورتين فقط

b) the probability of getting at least 2 heads. احتمال على الأقل صورتين

c) the probability of getting atmost 1 head. احتمال صورة بالكثير

d) the probability of getting no heads. احتمال ما في صورة أبدًا

Sol : $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, TTT, TTH, THT, THH\}$

a) $A = \{HHT, HTH, THH\}$, $P(A) = 3/8$

b) $B = \{HHT, HTH, THH, HHH\}$, $P(B) = 4/8 = 1/2$

c) $C = \{TTT, THT, TTH, HTT\}$, $P(C) = 4/8 = 1/2$

d) $D = \{TTT\}$, $P(D) = 1/8$

Ex6: In the experiment of rolling a dice, find the probability of (في تجربة رمي نرد جد احتمال كلا مما يلي):

a) getting an odd number.

b) getting a prime number.

Sol: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

a) $A = \{1, 3, 5\}$, $P(A) = 3/6 = 1/2$

b) $B = \{1, 2, 3\}$, $P(B) = 3/6 = 1/2$

Recall (تذكير):

odd number عدد فردي ⟵ عند القسمة على 2 لا يعطي عدد صحيح

prime number عدد أولي ⟵ لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد

> Note: rolling 2 dice twice = rolling 2 dices at once

رمي حجرين نرد بوقت واحد = نفس رمي نرد واحد مرتين

Ex7: In the experiment of rolling 2 dices, find the probability of (في تجربة رمي حجرين نرد جد احتمال كل من الأحداث):

a) having the sum of faces is 9. احتمال مجموع الأرقام على الأوجه = 9

b) having one of the faces twice the other. احتمال الرقم على وجه ضعف الموجود على الآخر

c) having the second entery triple the first. احتمال الرقم على الرمية 2 ثلاث أضعاف الأولى

d) having the first entery a prime. احتمال الرمية الأولى عدد أولي

e) having the sum of the faces a prime less than 4. مجموع الأوجه عدد أولي أقل من 4

Sol: $\Omega = \{(1,1), (1,2) \cdots (1,6), (2,1), (2,2) \cdots (2,6), (6,1), (6,2) \cdots (6,6)\}$

a) $A = \{(3,6), (6,3), (4,5), (5,4)\}$

$P(A) = 4/36 = 1/9$

b) $B = \{(1,2), (2,1), (2,4), (4,2), (3,6), (6,3)\}$

$P(B) = 6/36 = 1/6$

c) $C = \{(1,3), (2,6)\}$, $P(C) = 2/36 = 1/18$

d) $D = \{(1,1) \dots (1,6), (2,1) \dots (2,6) \dots (5,1) \dots (5,6)\}$

$P(D) = \frac{4 \times 6}{36} = 24/36 = 2/3$

e) $E = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$, $P(E) = 3/36 = 1/12$

Result: نتيجة

> $|\Omega|$ in the experiment of tossing a coin n times is 2^n : عدد كل النتائج الممكنة لرمي عملة عدد مرات n حسب بالعاقبون

> $|\Omega|$ in the experiment of rolling a dice n times is 6^n . عدد كل النتائج الممكنة لرمي حجر نرد عدد مرات n حسب بالعاقبون

* Probability Rules قوانين الإحتمالات :

[1] $p(\phi) = 0$ & $p(\Omega) = 1$

[2] $0 \leq p(A) \leq 1$

[3] Multiplicative law of probability قانون مضاعفة الإحتمالات :

- iff A, B are independant events, them

$p(A \cap B) \Leftrightarrow p(A) \cdot p(B)$ احتمال تقاطعهم = ناتج جزء احتمالاتهم

↳ intersection تقاطع : أي العناصر المشتركة in A and B / in Both.

* Events

مستقل → independant: no relation between them but come from the same background. لا علاقة بينهم لكن من نفس الخلفية

غير مستقل → dependant: $p(A \cap B) \neq 0 \neq p(A) \cdot p(B)$

منفصل → disjoint: no relation between them and come from different background. لا علاقة بينهم من خلفية غير

$p(A \cap B) = 0$

[4] Additive law of probability قانون جمع الإحتمالات :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

جمع الإحتمالين ناقص تقاطعهم

$\cup$ ↳ Union اتحاد : جمعهم بدون تكرار

in A or B, at least in one of them.

قانون الإتحاد = احتمال الأول + احتمال الثاني - احتمال التقاطع

if A, B ⟶ are independant :

جمع الإحتمالات ناقص حاصل الضرب

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

↳ are disjoint :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Ex 1 : Two fire detectros A & B are working independatly such that $P(A) = 0.2$ and $P(B) = 0.4$, find the probability of :

جهازين مستشعرات الحريق يعملان بشكل منفصل وهذه احتمالات عملهم حسب التالي :

a) both of them (A & B) working. احتمال أن يعمل كليهما

b) at least one (A or B) works. احتمال أن يعمل على الأقل أحدهما

Sol :

a) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = (0.2)(0.4) = 0.08$

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= 0.2 + 0.4 - 0.08 = 0.52$

[5] Complement of probability متممة الإحتمال :

Def: $\bar{A}$ = the complement of A = $\Omega \setminus A = \Omega - A$ عناصر المجموعة عدا A

↳ except

→ Remarks:

- $A \cup \bar{A} = \Omega$ ↳ $P(A \cup \bar{A}) = 1$
- $A \cap \bar{A} = \phi$ ↳ $P(A \cap \bar{A}) = 0$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

قانون المتممة — الإحتمال تحت المتممة

> Note:

المتممة تنفي يعني

not A = $\bar{A}$

∴ $\bar{\bar{A}} = A$

Theory: If A, B are independant, then إذا كانوا مستقلين كذلك يكون:
1) so is $A, \bar{B}$.
2) so is $\bar{A}, B$.
3) so is $\bar{A}, \bar{B}$.

عند وضع الشرطة على أحدهما أو كليهما

* Demorgans Law: دوزع المتممة وأعكس ∪ ⇄ ∩

1) $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$
2) $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$
3) $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}$
4) $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} = \overline{A \cap B \cap C}$

Ex2: A, B are independant components such that P(A works) = 0.3, P(B works) = 0.6, then find the probability that: عناصر مستقلة وضمن نسب كلها فجد
a) B fails. نسبة فشل B
b) at least one (A or B) of them fail ($\bar{A}$ or $\bar{B}$). نسبة فشل أحدهما على الأقل

Sol:
a) P(B fails) = 1 − P(B works) = 0.4
b) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$
$= 1 - p(A) \cdot p(B) = 1 - (0.4)(0.6) = 0.82$

(6) Exception law قانون الإستثناء:

A except B $P(A - B) = P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ صيغة صريحة

قانون الإستثناء = احتمالية الأول − احتمالية التقاطع

A & not B $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ صيغة غير صريحة

عبارة عن تقاطع مجموعتين واحدة كليها complement والثانية لا

قانون الإستثناء = احتمالية ما عليه complement − احتمالية اللي جنب complement

عشان نرجعه لصيغة الصريحة

Ex3: If $P(A)=0.2$ & $P(\bar{A}\cap B)=0.3$, then find $P(A\cup B)$.

Sol:

$P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$= P(A) + \underbrace{P(B-A)}$

$= P(A) + P(B\cap\bar{A}) = 0.2+0.3 = 0.5$

• استنتاج: داخل قانون الاتحاد يوجد قانون الاستثناء

Ex4: If $P(A)=0.4$ & $P(A\cap\bar{B})=0.1$, then find $P(\bar{A}\cup\bar{B})$.

Sol:

$P(\bar{A}\cup\bar{B}) = P(\overline{A\cap B}) = 1-P(A\cap B) = 1-0.3 = 0.7$

but $P(A\cap\bar{B}) = P(A)-P(A\cap B)$

therefore $P(A\cap B) = P(A)-P(A\cap\bar{B}) = 0.4-0.1 = 0.3$

(7) Conditional probability الاحتمال المشروط:

$P(A \mid B)$ = probability of A knowing that / under the condition B / given / such that

(B: الشرط يجي بعد الخط)

→ If A & B are independant, then

$P(A\mid B) = \overline{P(A)}$ ← indep عبر عن

احتمال A بشرط B إذا كانو indep أسقط الشرط

$$P(A\mid B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{\text{احتمال التقاطع}}{\text{احتمال الشرط}}$$

Rules :-

- $P(\phi\mid A) = 0$
- $P(\Omega\mid A) = 1$
- $P(\bar{A}\mid B) = 1-P(A\mid B)$

يبقى قانون الـ complement صحيح حتى لو كان مشروط

Ex 5: In some population, it's found that $p(A)=0.4$, $p(B)=0.5$ & $p(A\cap B)=0.2$ where A denotes to the hypertension & B denotes to the overweight. If a person is chosen at random, find the probability that he has a hypertension such that overweight.

Sol:

$$p(A|B)=\frac{p(A\cap B)}{p(B)}=\frac{0.2}{0.5}=0.4=p(A)$$ notice that

therefore A is indepdant of B.

Also: $p(A)\cdot p(B)$ is equil to $p(A\cap B)$.

* Combinations, توافيق:

Def: Number of ways of chosing r items out of n objects in which the order is not important, it is denoted by:

$$nCr=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ex1: How many 3 digits car plates could you have from $\{0,1,2,\dots,9\}$.

Sol: # of plates $=(10)^3=1000$

Rules:

- $\binom{n}{n}=1$
- $\binom{n}{n-1}=n$
- $\binom{n}{1}=n$
- $\binom{n}{0}=1$
- $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$

تجربة سحب كرتان من صندوق فيه 3 أحمر و 2 أسود

Ex2: In the experiment of drawing 2 balls from a box with 3 red & 2 black balls, find:

الترتيب غير مهم

a) number of ways of chosing 1 red ball. عدد طرق سحب كرة حمراء (only)

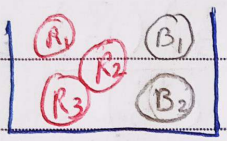
b) number of ways of chosing 2 red balls. عدد طرق سحب كرتان حمر

c) number of ways of chosing 2 balls. عدد طرق اختيار كرتان (عناصر Ω)

d) probability of choosing 1 red ball only. احتمال سحب كرة حمراء فقط

f) probability of choosing 2 red balls. احتمال سحب كرتان.

Sol:



$\Omega = \{R_1R_2, R_1R_3, R_2R_3, R_1B_1, R_1B_2, R_2B_1, R_2B_2, R_3B_1, R_3B_2, B_1B_2\}$

a) $\binom{3}{1}\binom{2}{1} = 6$

b) $\binom{3}{2}\binom{2}{0} = 3$

c) $\binom{5}{2} = 10$

d) $\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}}$ $\frac{\#(1\text{red})}{\#(\Omega)} = 6/10 = 3/5$

e) $\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}}$ $\frac{\#(2\text{red})}{\#(\Omega)} = 3/10$

Ex3: If there is

10 students 10 طلاب

- 2 Medical اثنين طب
- 3 Eng ثلاثة هندسة
- 5 Science خمسة علوم

and 3 are chose randomly, find: نختار ثلاثة عشوائيا

أي الترتيب غير مهم

a) the probability of choosing 2 science students:

$$P(2S) = \frac{\binom{5}{2}\binom{5}{1}}{\binom{10}{3}} = 50/120 = 5/12$$

(2 علوم من 5 — 1 علوم من 5 — 3 من 10 = #Ω)

b) the probability of chosing at least 2 Eng. students:

2 Engs or 3 Engs

$$P(\text{at least } 2) = P(2E) + P(3E)$$

$$= \frac{\binom{3}{2}\binom{7}{1}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{3}{3}\binom{7}{0}}{\binom{10}{3}} = 4/120 = 1/30$$

(2 هندسين من 3 — 1 من 7 — 3 هندسين من 3 — 0 من 7 — 3 من 10 = #Ω)

c) probability of choosing 1 sci. & at least 1 Eng.

1S, 1E, 1M or 1S, 2E

$$P(1S \cap \text{at least } 1E) = \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{5}{1}\binom{3}{2}\binom{2}{0}}{\binom{10}{3}} = 75/120 = 5/8$$

(1 علوم — 1 هندسة — 1 طب — 1 علوم — 2 هندسة — 0 طب — 3 من 10 = #Ω)

d) probability of choosing at least 1 Med. student:

be carful: there is only 2 Med. students so ...

$$P(\text{at least } 1M) = P(1M) + P(2M)$$

$$= \frac{\binom{2}{1}\binom{8}{2}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{2}{2}\binom{8}{1}}{\binom{10}{3}} = 64/120 = 8/15$$

(1 طب — 2 من 8 طب — 2 طب — 1 من 8 طب — 3 من 10 = #Ω)

- $P(A) = \frac{\#\text{ of elements in } A}{\#\text{ of elements in } \Omega}$ ↔ impossible event: $P(A)=0$; ordinary event: $0<P(A)<1$; sure event: $P(A)=1$

- # of Ω in the experiment of
  - > tossing a coin n times 2^n.
  - > rolling a dice n times 6^n.
  - > in general $nCr = \binom{n}{r} = n!/r!(n-r)!$.
- $P(A\cap B)$ → A, B independant: $P(A).P(B)$
  - → A, B disjoint: 0

  intersection keywords: and / both.
- $P(A\cup B)$ → A, B independant: $P(A)+P(B)-P(A\cap B)$
  - → A, B disjoint: $P(A)+P(B)$

  union keywords: or / at least.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, $\bar{\bar{A}} = A$
  - > $\bar{A}\cap A = \Omega \longrightarrow P=1$
  - > $\bar{A}\cup A = \phi \longrightarrow P=0$
- demorgans Law $\cup \leftrightarrows \cap$ وزع المتممة وغير

$\bar{A}\cap\bar{B} = \overline{A\cup B} \longrightarrow P(\bar{A}\cap\bar{B}) = P(\overline{A\cup B}) = 1-P(A\cup B)$

$\bar{A}\cup\bar{B} = \overline{A\cap B} \longrightarrow P(\bar{A}\cup\bar{B}) = P(\overline{A\cap B}) = 1-P(A\cap B)$

- exception Law

$P(A-B) = P(A\cap\bar{B}) = P(A) - P(A\cap B)$

لحيث كل مرة — لحيث غير مرة — احتمال الي طالعين متتمة — احتمال الي تحت المتتمة

- Conditional probability (knowing/such/given that)

$P(A|B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{\text{احتمال التقاطع}}{\text{احتمال الشرط}}$

- > $P(\phi|A) = 0$
- > $P(\Omega|A) = 1$
- > $P(A|\Omega) = P(A)$

if A, B independant $P(A|B) = \overline{P(A)}$

- > $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$

* Random Variables (r.v) :- متغيرات عشوائية

Def: A function defined from Ω to $\mathbb{R}$. اقتران من

$$X : \underbrace{\Omega}_{\text{domain مجال}} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{Range مدى}} \quad (\text{real number الأعداد الحقيقية})$$

→ The range of the r.v X is defined by R_X which is the set of all possible values of r.v X.

← مدى المتغير العشوائي (R_X) هو كل القيم الممكنة للمتغير العشوائي X.

Ex1: X: number of students who pass the exam given that they are 10 students.

$X = \{0, 1, 2, \dots, 10\} = R_X$ ← discrete

11 قيمة

- 2 kinds of r.v (s) أنواع من المتغيرات العشوائية
  - discrete r.v متقطعة: takes values as distinct numbers (sets) كأرقام منفصلة
  - Continuous r.v متصلة: takes values as intervals. كفترات

Ex2: Y: number of heads in the experiment of tossing a coin 5 times. عدد الكتابة لرمي قطعة نرد 5 مرات

discrete

$Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Ex3: Z: weight of boxing championship يمثل أوزان الملاكمين الذين يسمح لهم بالتسابق معًا

continuous

$Z = \{(49, 52) \dots (91, 200)\}$

* The probability density function (p.d.f) :- اقتران كثافة الإحتمال

Def: for r.v X is denoted by $p(x)$ if X is discrete and $f(x)$ if X is continuous, which satisfies the following:

p.d.f is $p(x)$ ← متغير عشوائي منفصل

p.d.f is $f(x)$ ← متغير عشوائي متصل

- **discrete :**

(1) $p(x) \geq 0$, $\forall$ (for all = لكل) $x \in R_x$

وهي نفسه الاحتمال اللي خسيه من أول الفصل كذلك :

$0 \leq p(x) \leq 1$

← شكل الـ p.d.f : يكون جدول

x	p(x)

(2) $\sum_{x \in R} p(x) = 1$ في حالة discreat مجموع احتمالات كل قيم x يساوي 1

(3) $p(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x)$, where $A \subseteq R_x$

إذا كان v.r discrete حتى نوجد احتمال X تنتمي لمجموعة نجمع احتمالات عناصر المجموعة ونجمع الأجوبة.

(4) $p(X \in A \mid X \in B) = \frac{P(X \in A \cap B)}{P(X \in B)}$

Note: النقطة الثابتة الحاسبة تكامل p.d.f على الفترة كاملة = 1 ونستخدمها لما السؤال يعطي ثابت مجهول ويطلب قيمته.

- **Continuous :**

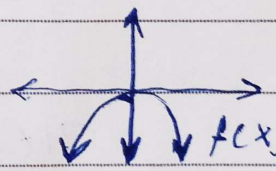
(1) $f(x) \geq 0$, $\forall x \in R_x$

↳ above x axis فوق محور السينات

← شكل الـ pdf : يكون اقتران طبيعي

Q: Is $f(x) = -x^2$ considered a p.d.f?

no, because it's under the x-axis.



(2) $\int_{R_x} f(x)\,dx = 1$

(3) $P(X \in A) = \int_A f(x)\,dx$

احتمالية X تنتمي لفترة هو تكامل p.d.f على الفترة

(4) $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$ في حالة cont. وجود cont. في

$P(x = a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0$ احتمال النقطة الثابتة دائماً = 0

مساوي وعدمه لا يؤثر

لكن وجوده في disc. يؤثر

• discrete :

(5) The expected value of r.v X is denoted by

$$EX = \sum_{x \in R_x} x\, p(x)$$

التوقع (المتوسط الحسابي) :
ومن الممكن أن يكون التوقع سالب أو صفر.

(6) $$EX^2 = \sum_{x \in R_x} x^2 p(x) \quad , \quad EX^3 = \sum_{x \in R_x} x^3 p(x)$$

التوقع له نفس الخصائص
على ∑ أو ∫ وهي :
1) توزع على الجمع والطرح
2) الثوابت تطلع برا

تعميم : $$Eg(x) = \sum_{x \in R_x} g(x)\, p(x)$$

(7) $$E(ax+b) = aEX + b$$

ملاحظة : توقع الثابت نفسه دائماً.

$$E(ax^2+bx+c) = aEX^2 + bEX + c$$

• continuous :

(5) $$Ex = \int_{R_x} x f(x)\, dx$$

(6) $$EX^2 = \int_{R_x} x^2 f(x)\, dx \quad , \quad EX^3 = \int_{R_x} X^3 f(x)\, dx$$

PolyTechnic

تعميم : $$Eg(x) = \int_{R_x} g(x) f(x)\, dx$$

(7) $$E(ax+b) = aEX + b$$

$$E(ax^2+bx+c) = aEX^2 + bEX + c$$

لاحظ أنه نفس E الـ discreat

* Standard deviation الانحراف المعياري :

يكون له رمزين .

$$std(x) \quad , \quad \sigma_x$$

sigma تسجما

بحيث أنه دائما أكبر أو يساوي صفر

* Variance (التشتت) التباين :

for r.v X (wether discreat or continuous) is

$$Var(X) = \sigma_X^2 = EX^2 - (EX)^2$$

(ونلاحظ أن التباين لا يمكن أن يكون سالب (بس ممكن 0)

$$>> std(X) = \sqrt{\sigma_X^2}$$

• discrete & continuous :

a) $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$.

$std(aX+b) = |a|\, std(X)$. ← (نأخذ حذر لكل الأطراف)

(ونلاحظ الـ b راحت في الحالتين)

- $EX \equiv$ expectation of $X \equiv$ mean of X
$\equiv$ average of $X \equiv \bar{X}$ (X bar)

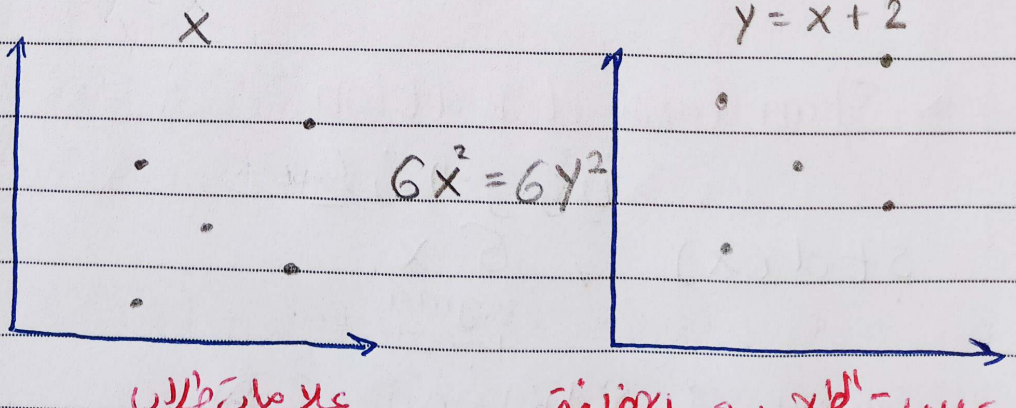
Ex3: If $y = ax+b$, then find $\bar{Y}$, $Var(Y)$.

> $EY = E(aX+b) \rightarrow EY = aEX + b$

$\bar{Y} = a\bar{X} + b$

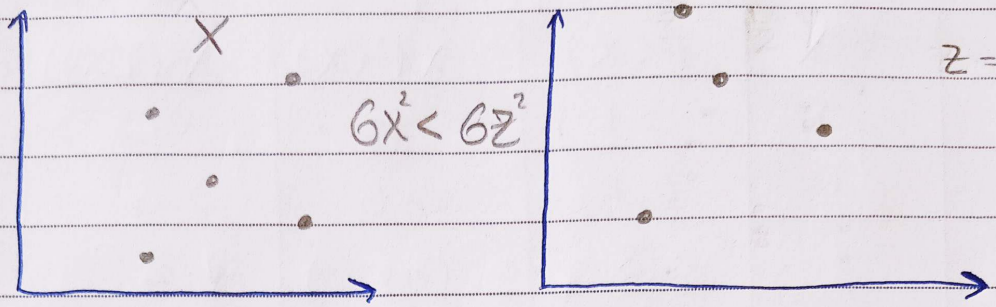
> $Var(Y) = Var(aX+b) = a^2 Var(X)$

لماذا لا يتأثر التباين بجمع أو طرح عدد ؟ :



نلاحظ أن المسافة بين العناصر بقيت ثابتة أي لم تؤثر.

وبكنه بتأثر بالضرب والقسمة ؟

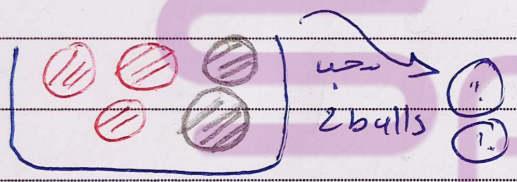


علامات طلاب — عينة عشوائية علامات الطلاب

نلاحظ عند الضرب فإن المسافة تتغير ما يؤثر بالتباين.

تجربة سحب كرتان من الصندوق فيه 3 أحمر و 2 أسود ونسحب منه كرتان

Ex4: In the experiment 2 balls are drawn from a box with 3 red & 2 black balls. Let X be the number of red balls. Find everything: والمتغير العشوائي X يمثل عدد الكرات الحمراء جد



discreat r.v

$X = \{0, 1, 2\}$ يجب كريتا فقط

2 أحمر ← ولا وحدة أحمر ← وحدة أحمر

2 أسود ولا وحدة حمراء

$$\sim p(X=0) = p(0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = 1/10 = 0.1$$

$\#\Omega$

$$\sim p(X=1) = p(1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = 6/10 = 0.6$$

1 أحمر و 1 أسود — $\#\Omega$

$$\sim p(X=2) = p(2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}} = 3/10 = 0.3$$

2 أحمر و 0 أسود — $\#\Omega$

Notice: $\sum_{x \in R_X} p(x) = 1/10 + 3/10 + 6/10 = 10/10 = 1$

X	0	1	2	المجموع
P(X)	0.1	0.6	0.3	1

X	P(X)	XP(X)	$X^2P(X)$	$X^3P(X)$
0	0.1	0	0	0
1	0.6	0.6	0.6	0.6
2	0.3	0.6	1.2	2.4
المجموع	1	1.2	1.8	3

~ $EX = \sum_{x \in R_x} x p(x) = 1.2$

~ $EX^2 = \sum_{x \in R_x} x^2 p(x) = 1.8$

~ $EX^3 = \sum_{x \in R_x} x^3 p(x) = 3$

~ $Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = 1.8 - (1.2)^2 = 0.36$

~ $Std(X) = \sqrt{0.36} = 0.6$

Ex4.1: If $y = -2X + 3$, then

> $EY = E(-2X+3) = -2EX + 3$
$= -2(1.2) + 3 = 0.6$

> $Var(Y) = Var(-2X+3) = (-2)^2 Var(X)$
$= 4\,Var(X) = 4(0.36) = 1.44$

> $Std(Y) = Std(-2X+3) = |-2|\,Std(X)$
$= 2\,Std(X) = 2(0.6) = 1.2$
$= \sqrt{Var(Y)} = \sqrt{1.44}$

Ex5: Let X be a r.v with $EX = 2$ & $Var(X) = 3$, find $E(-2X^2 + 3X - 5)$:

Sol:

$$Var(X) = 3 = EX^2 - (EX)^2$$

$$EX^2 = 3 + (EX)^2 = 3 + 4 = 7$$

$$E(-2X^2 + 3X - 5) = -2EX^2 + 3EX - 5$$

$$= -2(7) + 3(2) - 5 = -13$$

Ex6: Let X be a discrete r.v with p.d.f

$$p(x) = \begin{cases} c, & x = 1, 2, 3, 4 \\ 0.1, & x = 5, 6 \\ 0, & \text{otherwise (o.w)} \end{cases}$$

find c:

Sol:

$$\sum_{x \in R_x} p(x) = 1$$

$$\underbrace{p(1) + p(2) + p(3) + p(4)}_{4c} + \underbrace{p(5) + p(6)}_{0.2} = 1$$

$$4c = 0.8 \rightarrow c = 0.2$$

Ex7: Let X be a continuous r.v with p.d.f

$$f(x) = \begin{cases} c, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2c, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \\ 0, & \text{o.w} \end{cases}$$

, Find c.

Sol: $\int_{R_x} f(x)\,dx = 1$

$$\int_0^{1/2} c\,dx + \int_{1/2}^{1} 2c\,dx = 1$$

$$1/2\,c + 2(1/2\,c) = 1$$

$$3/2\,c = 1$$

$$c = 2/3$$

Ex8: If X is a discrete r.v $x \in \{1,2,3\}$, $E(X) = 2$ & $Var(X) = 1$, find $p(X \in A)$ when $A = [1,3]$.

Sol:

$Var(X) = EX^2 - (EX)^2$

$1 = EX^2 - 4 \quad EX^2 = 5$

$2 = EX = \sum_{x \in R_x} x\,p(x) = p(1) + 2p(2) + 3p(3)$

also, $\sum_{x \in R_x} p(x) = 1 = p(1) + p(2) + p(3)$ — (1)

$2 = (p(1) + p(2) + p(3)) + p(2) + 2p(3)$ (1)

(2) $\cdot\ p(2) + 2p(3) = 1 \xrightarrow{\times 4} 4p(2) + 8p(3) = 4$

$5 = EX^2 = \sum_{x \in R_x} x^2 p(x) = p(1) + 4p(2) + 9p(3)$

$5 = p(1) + (4p(2) + 8p(3)) + p(3)$ (4)

$\cdot\ p(1) + p(3) = 1$ — (3)

③ in ①: $(p(1)+p(3)) + p(2) = 1$

$p(2) = 0$

②: $p(1) + 2p(3) = 1$

$p(3) = 1/2$

③: $p(1) + p(3) = 1$

$p(1) = 1/2$

$\sim p(X \in [1,3]) = p(1) + p(3) = 1/2 + 1/2 = 1$

Ex9: Let X be a continuous r.v with p.d.f:-

$f(x) = c^2 e^{-cx}$, $0 < x < \infty$, find:

a) c

$\int_{R_x} f(x)\,dx = 1 \quad \int_0^\infty c^2 e^{-cx}\,dx = 1$

$c^2 \frac{1}{-c} e^{-cx}\Big]_0^\infty = -c e^{-cx}\Big]_0^\infty = 1$

$\lim_{x\to\infty} \frac{-c}{e^{cx}} - (-c e^0) \rightarrow c = 1$ معطى من السؤال: c موجب

Remember: $e^\infty = \infty$, $e^{-\infty} = 0$, $e^0 = 1$

Then $f(x) = e^{-x}$.

b) $p(X \in (0,1)) = p(0 < X < 1) = \int_0^1 f(x)\,dx$

احتمالية X تنتمي لفترة (حالة con.) هي التكامل p.d.f على الفترة.

$\int_0^1 e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big]_0^1 = -e^{-1} - (-1) = 1 - 1/e$

c) $p(X=2) = \int_2^2 f(x)\,dx = 0$

d) $EX = \int_{R_X} x f(x)\,dx = \int_0^\infty x e^{-x}\,dx$

I.b.p

	D	I
(+)	X	e^{-x}
(-)	1	$-e^{-x}$
(+)	0	e^{-x}

$= -e^{-x}(x+1)\Big]_0^\infty$

$= \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{x+1}{e^x}\right) + e^{-0}$

← استخدام لوبيتال

$EX = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{-1}{e^x}\right)^{0} + 1 = 1$

e) $EX^2 = \int_{R_X} x^2 f(x)\,dx = \int_0^\infty x^2 e^{-x}\,dx$

I.b.p

	D	I
(+)	X^2	e^{-x}
(-)	$2X$	$-e^{-x}$
(+)	2	e^{-x}
(-)	0	$-e^{-x}$

$= -e^{-x}(x^2+2x+2)\Big]_0^\infty$

$= \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{x^2+2x+2}{e^x}\right) + 2e^{-0}$

← استخدام لوبيتال

$= \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{2x+2}{e^x}\right) + 2$

← استخدام لوبيتال 2

$EX^2 = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{-2}{e^x}\right)^{0} + 2 = 2$

f) $E(2X^2-3X+5) = 2EX^2 - 3EX + 5$

$= 2(2) - 3(1) + 5 = 6$

g) $Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = 2 - (1)^2 = 1$

h) $E(2X-3)$, $Var(2X-3)$

> $E(2X-3) = 2EX-3 = 2(1)-3 = -1$

> $Var(2X-3) = (2)^2 Var(X) = 4(1) = 4$

طريقة العينة الأصلية بالسؤال

I) $P(X \in (-2,2))$, $R_X = [0,\infty)$

$= P(X \in (0,2)) = \int_0^2 e^{-x}dx = -e^{-x}\Big]_0^2 = 1 - 1/e^2$

Ex10: Let X be a continuous r.v with p.d.f

$$f(x) = \begin{cases} c, & 0 \le x < 1 \\ 2c, & 1 \le x < 2 \\ 0, & o.w \end{cases}$$, find :-

H.W.

a) value of c. b) $P(X=1) = 0$

c) $P(0.5 < X < 1.5)$ d) EX, EX^2, $Var(X)$

e) $E(2-3X)$, $Var(2-3X)$

Sol:

a) $\int_0^1 c\,dx + 2\int_1^2 c\,dx = 1 \quad 3c = 1 \longrightarrow c = 1/3$

c) $1/3\int_{0.5}^1 dx + 2/3\int_1^{1.5} dx = \frac{1}{3}(1-\frac{1}{2}) + \frac{2}{3}(1.5-1) = 3/6 = 1/2$

d) $EX = \int_0^1 \frac{x}{3}dx + \int_1^2 \frac{2}{3}x\,dx = \frac{x^2}{6}\Big]_0^1 + \frac{2x^2}{6}\Big]_1^2 = 7/6$

$EX^2 = \frac{1}{3}\int_0^1 x^2dx + \frac{2}{3}\int_1^2 x^2dx = \frac{x^3}{9}\Big]_0^1 + \frac{2x^3}{9}\Big]_1^2 = 15/4 = 5/3$

$Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = 5/3 - (7/6)^2 = 11/36$

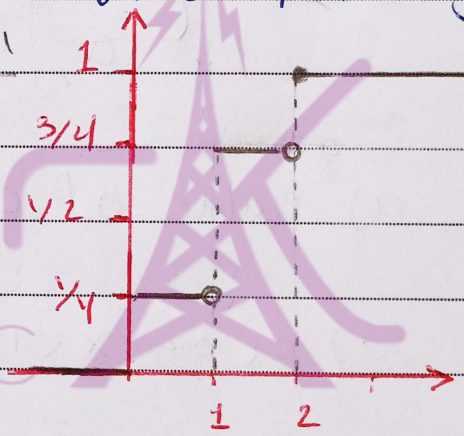
e) $2 - 3EX = 2 - 3\cdot 5 = -1.5$, $9\,Var(X) = 11/4$

Def: Let X be a r.v with range R_x, then the complutative distribution function (c.d.f) or simply the distribution function (d.f) is given by:

$$F(x) = \begin{cases} \sum_{u \le x} p(u) & ; X \text{ is discrease} \\ \int_{-\infty}^{x} f(u)\,du & ; X \text{ is continuous} \end{cases}$$

Ex1: Let X be a discreat r.v with the following:-

X	0	1	2	المجموع
P(X)	1/4	1/2	1/4	1



a) find the c.d.f.

b) find $P(1 \le X \le 2)$

c) find $p(0.5 < X < 1.5)$

Sol:

a) $F(x) = 0 \; ; \; x < 0$

$F(x) = 1/4 \; ; \; 0 \le x < 1$

$F(x) = 1/2 + 1/4 \; ; \; 1 \le x < 2$

$F(x) = 1/4 + 1/2 + 1/4 \; , \; x \ge 2$

$$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 \; ; & x < 0 \\ 1/4 \; ; & 0 \le x < 1 \\ 3/4 \; ; & 1 \le x < 2 \\ 1 \; ; & x \ge 2 \end{cases}$$

b) $p(1 \le x \le 2) = p(1) + p(2) = 1/2 + 1/4 = 3/4$

c) $p(0.5 < x < 1.5) = p(1) = 1/2$

* propreties :- F (دالة) = p.d.f لـ f(x) المساحة على يسار x

(1) F(x) is a step function when x is discreat.

(2) F(x) is continuous when x is continuous.

(3) $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$ (المساحة يسار a , المساحة يسار b)

(4) $P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a)$ when x is continuous.

(5) $f(x) = \frac{d}{dx}[F(x)]$ if x is continuous.

في حالة cont. احتمال x تتنتمي لفترة = c.d.f نهاية الفترة − c.d.f بداية الفترة.

(6) $F(x_1) \leq F(x_2)$ if $x_1 \leq x_2$

i.e. F is increasing.

• في كل الحالات F تتراوح من 0 إلى 1 ✓

a step func. يكون discreat ← يكون

continuous func. يكون continuous ←

Ex2: Let X be a discreat r.v with c.d.f

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 4 \\ 1/4, & 4 \leq x < 5 \\ 1/2, & 5 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$

4 5 6

x قيم 3 ← 4 فترات

a) find a p.d.f

إذا ناهم السؤال وطريقة الحل ما في داعي التفصيل

$P(X=4) = F(4) = 1/4$

$P(X=5) = F(5) - F(4) = 1/2 - 1/4 = 1/4$

$P(X=6) = F(6) - F(5) = 1 - 1/2 = 1/2$

b) find $P(4 \leq x \leq 6) = P(4) + P(5) + P(6) = 1$

Ex3 : Let x be a continuous r.v. with p.d.f
$f(x) = e^{-\lambda x}$, $x \in (0, \infty)$, find :-

a) The c.d.f

b) $p(1 \leq x \leq 2)$

c) $p(1 < x < 2)$

d) λ (H.W.)

Sol :

a) $F(x) = \int_0^x e^{-\lambda u} du = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda u} \Big]_0^x$

$= -\frac{1}{\lambda} [e^{-\lambda x} - 1]$

c+b) $p(1 \leq x \leq 2) = p(1 < x < 2)$

$= \int_1^2 f(x) dx \cdots$

OR $= F(2) - F(1)$

$= -\frac{1}{\lambda} [e^{-2\lambda} - 1] + \frac{1}{\lambda} [e^{-\lambda} - 1]$

d) $\int_0^\infty f(x) dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big]_0^\infty = 1 = 0 + \frac{1}{\lambda}$, $\boxed{\lambda = 1}$

Ex4: Let $F(x) = 1 - \ln(1 - \alpha x)$, find

a) $f(x) = \frac{d}{dx}[F(x)] = -\left(\frac{-\alpha}{1-\alpha x}\right) = \frac{\alpha}{1-\alpha x}$

b) $p(0 < x < 0.5) = F(1/2) - F(0)$

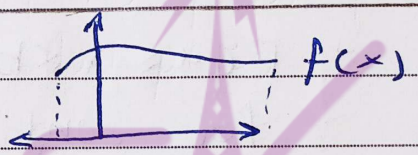
$= 1 - \ln\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) - (1 - \ln(1-0)) = -\ln\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$

c) $p(x = 0.25) = 0$

- Random Variables :-

	discrete	continuous
values	$x = \{\ ,\ \}$	$x \in [\ ,\ ]$
	set / subset	interval

- probability density function $\left(\frac{dF(x)}{dx}\right)$:-

	discrete	continuous
probability	$p(x)$	$f(x)$
	$0 \leq p(x) \leq 1$	$f(x) \geq 0$
p.d.f shape	$\boxed{x \mid p(x)}$ table with values	 cont. function above x-axis
Area	$\sum_{x \in R_x} p(x) = 1$	$\int_{R_x} f(x)\,dx = 1$
Expectation EX	$\sum_{x \in R_x} x\,p(x)$	$\int_{R_x} x\,f(x)\,dx$

> Variance : $EX^2 - (EX)^2$, $Var(x) \geq 0$
for both $Var(ax+b)$, $a^2\,Var(x)$

> std : $\sqrt{Var(x)}$, $std(x) \geq 0$
for both $std(ax+b)$, $|a|\,std(x)$

> expectation : $E(ax^2+bx+c)$
for both $= aEX^2 + bEX + c$

* ملاحظة : أو يساوي ما بتفرق بال continuous أما discrete بتفرق!

POLYTECHNIC

• complutative distribution function ($F(x)$) :-

	discrete	continuous
c.d.f	$\sum_{n<x} p(u)$	$\int_{-\infty}^{x} f(u)\,du$
shape of c.d.f	step function	continuous function

properties of c.d.f :

* $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$

* $F(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a)$
for continuous random variable.

* $F(x_1) \leq F(x_2) \iff x_1 \leq x_2$

* F is increasing in both cases.

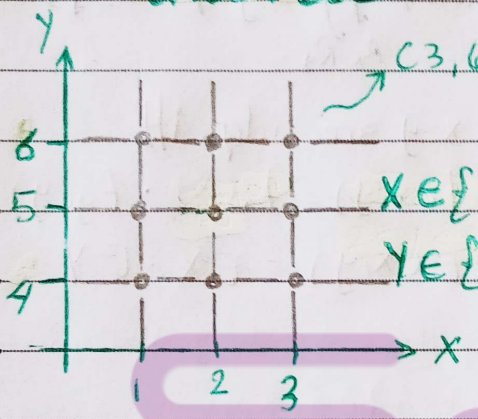
Def: Let x & y be two discrete r.v's with ranges R_x, R_y then the two dimensional range of x, y is given by

عنا متغيرين عشوائيين ممكن الـ 2 discrete او continuous وفي حالة تابعة مش مطلوبة منا، وممكن يكونوا الاتنين

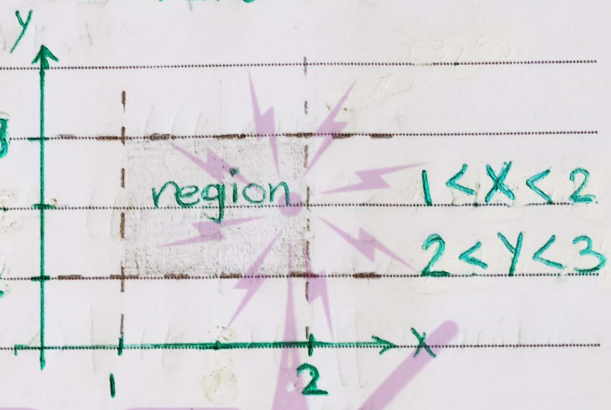
$$R_{xy} = \{(x,y) \; ; \; x \in R_x, \; y \in R_y\}$$

بنتعامل مع أزواج مرتبة

discrete



continuous



- with joint p.d.f

$$f(x,y) = P\{X = x, Y = y\}$$

which satisfies the following :-

(1) $f(x,y) \geq 0 \quad \forall (x,y) \in R_{xy}$

إذا كان x, y discrete r.v نكون $f(x,y)$ و $f_x(x)$ و $f_y(y)$ احتمالات.

discrete

(2) $$\sum_{x \in R_x} \sum_{y \in R_y} f(x,y) = 1$$

مجموع f لجميع الأزواج المرتبة = 1

continuous

$$\iint_{R_{xy}} f(x,y)\,dx\,dy = 1$$

التكامل الثنائي لـ joint p.d.f على المنطقة = 1

بس تكامل بالنسبة لـ x نعتبر y ثابت والعكس

ممكن نتعامل مع ثابت مجهول

(3) The marginal p.d.f of x is given by

notion not a partial derivative

$$f_x(x) = \sum_{y \in R_y} f(x,y)$$

$$f_x(x) = \int_{R_y} f(x,y)\,dy$$

إذا بدي الـ marginal p.d.f بالنسبة لـ y تكامل على x والعكس

مجموعة y الكاملة

(4) The marginal p.d.f of y is given by

$$f_y(y) = \sum_{x \in R_x} f(x,y)$$

$$f_y(y) = \int_{R_x} f(x,y)\,dx$$

مجموعة x الكاملة

discrete	continuous
(5) $EX = \sum_{x \in R_x} x f_x(x)$	$EX = \int_{R_x} x f_x(x)\,dx$
$EY = \sum_{y \in R_y} y f_y(y)$	$EY = \int_{R_y} y f_y(y)\,dy$
(6) $EXY = \sum_{x \in R_x} \sum_{y \in R_y} xy\, f(x,y)$	$EXY = \int_{R_x} \int_{R_y} xy\, f(x,y)\,dx\,dy$
* $E(g(x,y)) =$	x, y are indep. iff
discrete: $\sum_{x \in R_x} \sum_{y \in R_y} g(x,y)\, f(x,y)$	$f(x,y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$ iff
	$E(x,y) = EX \cdot EY$
continuous: $\iint_{R_{xy}} g(x,y)\, f(x,y)\,dx\,dy$	إذا x,y indep وطلعا p.d.f x , p.d.f y وضربناهم ببعض بيطلعي f(x,y) بالحالتين

(7) The covariance of x and y is given by والتوقع EXY يوزع على الضرب والعكس صحيح

$$\underline{Cov(x,y)} = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

↳ ممكن موجب/سالب/صفر

(8) $Cov(ax+b, cy+d) = ac\ cov(x,y)$

cov لشيئين خطي خطي شطب الثوابت وتوزع معاملات تعرو برا (ضرب بعضها).

(9) The correlation at x and y is given by معامل الارتباط

$$Corr(x,y) = \frac{Cov(x,y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

$\sigma_X = std(x) = \sqrt{Var(x)}$

$\sigma_Y = std(y) = \sqrt{Var(y)}$

$-1 \le Corr(x,y) \le 1$

$Corr(ax+b, cy+d) =$ (a, c)

$\begin{cases} Corr(x,y), & \text{if a \& c have the same sign } \pm\ \pm \\ -Corr(x,y), & \text{if a \& c have different sign } \pm\ \mp \end{cases}$

* independent → uncorrelated

dependent → correlated

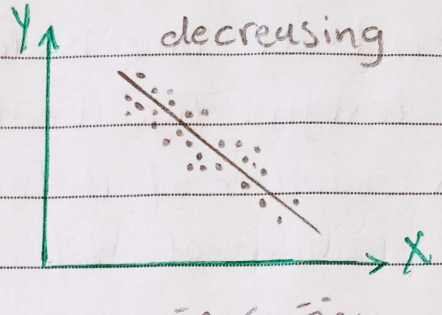
• $Corr(X,Y) \approx 1$

علاقة قوية

Strong relation between X and Y (+Ve direction)

directly proportional طردي

• $Corr(X,Y) \approx -1$



علاقة قوية

Strong relation between X and Y (-Ve direction)

inversly proportional عكسي

• $Corr(X,Y) = 0$

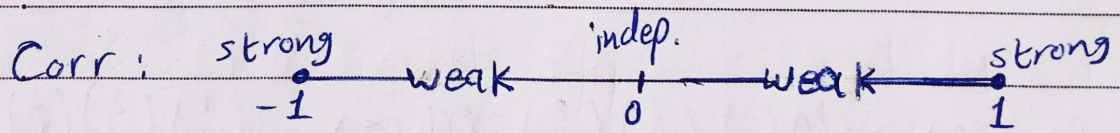
No relation

≡ Independant

لا علاقة

Weak relation : example $Corr(X,Y) = 0.1$

علاقة ضعيفة



Notes :-

a) $Cov(X,X) = E(XX) - (EX)(EX) = EX^2 - (EX)^2 = Var(X)$

يعني هو نفس القانون بس التجميع لـ Cov

b) X, Y are indep. then $Cov(X,Y) = Corr(X,Y) = 0$

c) $Cov(X,Y)$ and $Corr(X,Y)$ can be positive or zero or negative.

Ex1: Three out of five products are defective (معطوب) such that one is defective in size and two in design. Two items are drawn randomly.

X: number of defective in size (d.s).

Y: number of defective in design (d.d).

5 products ← 2 good, 3 defective ← 1 d.s, 2 d.d

$X = \{0, 1\}$

$Y = \{0, 1, 2\}$

$R_{XY} = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)\}$

Y \ X	0	1	Σ
0	0.1	0.2	0.3
1	0.4	0.2	0.6
2	0.1	0	0.1
Σ	0.6	0.4	1

joint p.d.f table
2-way table

مجموعهم كلهم 1 = لو ما كان المجموع 1 يعني في غلط

$0.1 = f(0,0) = \frac{\binom{1}{0}\binom{2}{0}\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}}$ $\quad f(1,0) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{0}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = 0.2$

$0.4 = f(0,1) = \frac{\binom{1}{0}\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}}$ $\quad f(1,1) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}} = 0.2$

$0.1 = f(0,2) = \frac{\binom{1}{0}\binom{2}{2}\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}}$ $\quad f(1,2) = 0$

> marginal p.d.f of x :-

x	$f_x(x)$	$x f_x(x)$	$x^2 f_x(x)$
0	0.6	0	0
1	0.4	0.4	0.4
	1	0.4	0.4

$f_x(x)$ يعني $p(x)$ هي نفسها

← p.d.f x →

$$- EX = \sum_{x \in R_x} x f_x(x) = 0.4$$

$$- EX^2 = \sum_{x \in R_x} x^2 f_x(x) = 0.4$$

$$- Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = 0.4 - (0.4)^2 = 0.24$$

$$- std(X) = \sqrt{0.24}$$

> marginal p.d.f of y :-

← p.d.f y →

y	$f_y(y)$	$y f_y(y)$	$y^2 f_y(y)$
0	0.3	0	0
1	0.6	0.6	0.6
2	0.1	0.2	0.4
	1	0.8	1

$f_y(y) \equiv p(y)$

$$- EY = \sum_{y \in R_y} y f_y(y) = 0.8$$

$$- EY^2 = \sum_{y \in R_y} y^2 f_y(y) = 1$$

$$- Var(Y) = EY^2 - (EY)^2 = 1 - (0.8)^2 = 0.36$$

$$- std(Y) = \sqrt{0.36} = 0.6$$

Spark POLYTECHNIC

> joint p.d.f

(x,y)	xy	f(x,y)	xyf(x,y)
(0,0)	0	0.1	0
(0,1)	0	0.4	0
(0,2)	0	0.1	0
(1,0)	0	0.2	0
(1,1)	1	0.2	0.2
(1,2)	2	0	0
		1	0.2

↳ joint p.d.f ⟶

- $EXY = \sum_{x \in R_x} \sum_{y \in R_y} xy f(x,y) = 0.2$

Q: Are x, y independent?

$EXY \stackrel{?}{=} EX \cdot EY$

$0.2 \neq (0.4)(0.8)$

therefore; x & y are dependent/ correlated.

- $Cov(X,Y) = EXY - (EX)(EY)$

$= 0.2 - (0.4)(0.8) = -0.12$

decreasing weak relation between x & y

- $Corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{-0.12}{0.6\sqrt{0.24}} = -0.41$

EX 1.1: according to the previous exercise find the following:-

a) $E(3-2X)$

b) $E(2X^2+5X-15)$

c) $Var(2-3X)$

d) $Corr(\pm 2X-3, 3 \mp 4Y)$ اشارات مختلفة

Sol:

a) $3 - 2EX = 3 - 2(0.4) = 2.2$

b) $2EX^2 + 5EX - 15 = 2(0.4) + 5(0.4) - 15 = -12.2$

c) $(-3)^2 Var(X) = 9(0.24) = 2.16$

d) $-Corr(X,Y) = \underline{0.41}$

increasing weak relation between X, Y.

properties:

(1) $P(x_1 \le X \le x_2, y_1 \le Y \le y_2) = \int_{y_1}^{y_2}\int_{x_1}^{x_2} f(x,y)\,dx\,dy$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1$ ← نستخدمها لإيجاد الثوابت

Note: $\int_{y_1}^{y_2}\left(\int_{x_1}^{x_2} f(x,y)\,dx\right)dy = \int_{x_1}^{x_2}\left(\int_{y_1}^{y_2} f(x,y)\,dy\right)dx$

Ex2 : Let

$$f(x,y) = \begin{cases} be^{-x}\cos y, & 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le \pi/2 \\ o.w, & 0 \end{cases}$$

find:

a) value of b

b) $f_x(x)$, $f_y(y)$

Sol:

a) $$\int_0^{\pi/2}\int_0^{2} be^{-x}\cos y\, dx\, dy = 1$$

$$-\int_0^{\pi/2}\left(-be^{-x}\cos y\Big]_0^{2}\right)dy$$

$$= -b(e^{-2}-1)\left(\sin y\Big]_0^{\pi/2}\right) = 1$$

$$b = \frac{-1}{e^{-2}-1} = \frac{1}{1-e^{-2}} = \frac{e^2}{e^2-1}$$

b)

تكامل بالنسبة لـ y $$f_x(x) = \frac{e^{2-x}}{e^2-1}\int_0^{\pi/2}\cos y\, dy = \frac{e^{2-x}}{e^2-1}$$

تكامل بالنسبة لـ x $$f_y(y) = \cos y\int_0^{2}\frac{e^2}{e^2-1}e^{-x}dx = \frac{e^2}{e^2-1}\cos y(e^{-2}-1)$$

$$= \frac{-e^2}{1-e^2} \times \frac{1-e^2}{e^2}\cos y = -\cos y$$

Unit step function

$$u(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$u(x - x_0) = \begin{cases} 1, & x \geq x_0 \\ 0, & x \leq x_0 \end{cases}$$

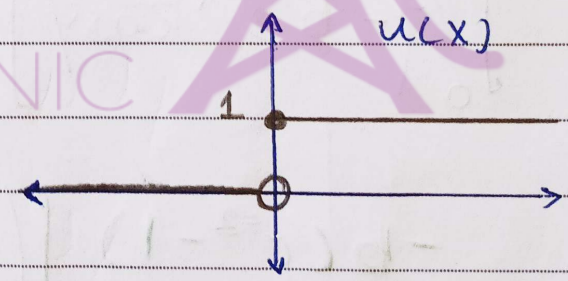
(اكس ناقص عدد) u هو واحد على يمينه عدد وصفر على يساره

* (عدد ناقص اكس) u = صفر على يمين العدد و واحد على يساره.

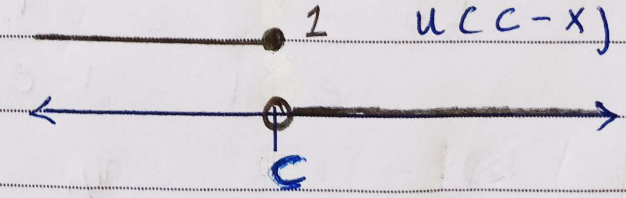
Note: $f(x)\,u(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

يعني مشتق جيد نفس المثال بالصفحة السابقة ولكن هنى لا يكتب بالإمتحان اقتران متقطع ، يأخذ وسع.

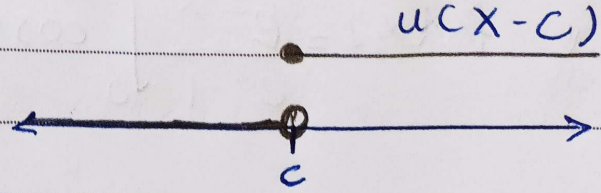
- graph of unit step function:



$$u(c - x) = \begin{cases} 0, & x > c \\ 1, & x \leq c \end{cases}$$



$$u(x - c) = \begin{cases} 1, & x \geq c \\ 0, & x < c \end{cases}$$



مشهم أو يساوي لأنه بالتكامل ما بتأثر.

Impulse function

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\, \delta(x-x_0)\, dx = \varphi(x_0)$$

تكامل impulse أكس ناقص عدد) ضرب اقتران
هو تعويض العدد بالإقتران.

Exampels:-

1) $\int_{-\infty}^{\infty} x^2\, \delta(x-2)\, dx = x^2\Big|_{x=2} = 4$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} x^3\, \delta(x-2)\, dx = x^3\Big|_{x=2} = 8$

3) $\int_{-\infty}^{\infty} x^3\, \delta\underbrace{(x+2)}_{x-(-2)}\, dx = x^3\Big|_{x=-2} = -8$

4) $\int_{-\infty}^{\infty} 1\cdot\delta\underbrace{(x)}_{x-0}\, dx = 1\Big|_{x=0} = 1$

generalization:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-c)\, dx = 1$$ دائماً

- Relation between impulse & unit function:-

$$\frac{d}{dx}[u(x)] = \delta(x)$$

- Let $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ a discrete r.v, then:

→ p.d.f x:

$$f(x) = P_r(x_1)\delta(x-x_1) + P_r(x_2)\delta(x-x_2) + \dots + P_r(x_n)\delta(x-x_n)$$

→ c.d.f x:

$$F(x) = P_r(x_1)u(x-x_1) + P_r(x_2)u(x-x_2) + \dots + P_r(x_n)u(x-x_n)$$

Ex3: Let $x \in \{1, -1\}$ given that $p(1) = 1/2$ & $p(-1) = 1/2$ find:

(1) the p.d.f:

$$f(x) = 1/2\,\delta(x-1) + 1/2\,\delta(x-(-1))$$
$$= 1/2\,\delta(x-1) + 1/2\,\delta(x+1)$$

(2) the c.d.f:

$$F(x) = 1/2\,u(x-1) + 1/2\,u(x+1)$$

Ex4: Let $f(x,y) = u(x)\,u(y)\,x\,e^{-x(y+1)}$, then find:-

(1) $f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy$ نكامل بالنسبة لـ y

$$= \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\,u(y)\,x\,e^{-x(y+1)}\,dy$$

بما أن $u(y)$ لها قيمة عند $y \geq 0$ فتعتبر الفترة لـ y، ولأننا نكامل بالنسبة لـ y نعتبر $u(x)$ ثابت

$$= u(x)\,x \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-x(y+1)}\,dy$$

$$= x e^{-x} u(x) \int_0^{\infty} e^{-xy}\,dy = x e^{-x} u(x) \left(-\frac{1}{x} e^{-xy} \Big]_0^{\infty} \right)$$

x ثوابت

$$= e^{-x} u(x)\,(1-0) = u(x)\,e^{-x}$$

[2] $f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx$ تكامل بالنسبة لـ x

$= \int_{-\infty}^{\infty} u(x)\,u(y)\,x\,e^{-x(y+1)}\,dx$ نفس الخطوات

$= \int_{0}^{\infty} 1 \cdot u(y)\,x\,e^{-x(y+1)}\,dx$

$= u(y) \int_{0}^{\infty} x\,e^{-x(y+1)}\,dx$ ← ثابت

I.B.P:

D	I
x	$e^{-x(y+1)}$
1	$-\frac{1}{y+1}\,e^{-x(y+1)}$
0	$\frac{1}{(y+1)^2}\,e^{-x(y+1)}$

$= u(y)\left(e^{-xy}\left(\frac{x}{y+1} + \frac{1}{(y+1)^2} \right) \right]_{\infty}^{0}$ ← ثابت

$= u(y)\left(1 \cdot \left(0 + \frac{1}{(y+1)^2} \right) - \frac{1}{(y+1)^2} \left(\frac{yx+y+1}{e^{xy}} \right) \Big|_{x=\infty}^{0} \right)$

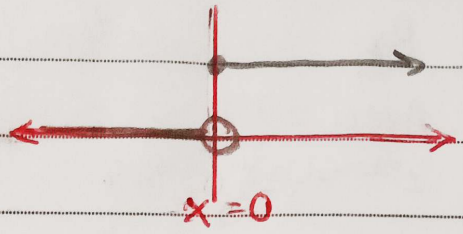
$= \frac{u(y)}{(y+1)^2}$

		discrete	continuous
joint p.d.f	R_{xy}	ordered pairs	region
	Area المساحة	$\sum_{x\in R_x}\sum_{y\in R_y} f(x,y) = 1$	$\iint_{R_{xy}} f(x,y)\,dx\,dy = 1$
	EXY (+/0)	$\sum_{x\in R_x}\sum_{y\in R_y} xy\,f(x,y)$	$\iint_{R_{xy}} xy\,f(x,y)\,dx\,dy$
	$Eg(x,y)$	$\sum_{x\in R_x}\sum_{y\in R_y} g(x,y)\,f(x,y)$	$\iint_{R_{xy}} g(x,y)\,f(x,y)\,dx\,dy$
	$Cov(x,y)$	$EXY - (EX)(EY)$ (+/0/-)	
	$Cov(ax+b, cy+d)$	$ac\,Cov(x,y)$ (+/0/-)	
	$Corr(x,y)$	$\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$ $[-1, 1]$	
	$Corr(ax+b, cy+d)$	same sign for a&c	$+ Corr(x,y)$
		diff. sign for a&c	$- Corr(x,y)$
marginal p.d.f of X	$f_x(x)$	$\sum_{y\in R_y} f(x,y)$	$\int_{R_y} f(x,y)\,dy$
	EX	$\sum_{x\in R_x} x\,f_x(x)$	$\int_{R_x} x\,f_x(x)\,dx$
marginal p.d.f of y	$f_y(y)$	$\sum_{x\in R_x} f(x,y)$	$\int_{R_x} f(x,y)\,dx$
	EY	$\sum_{y\in R_y} y\,f_y(y)$	$\int_{R_y} y\,f_y(y)\,dy$

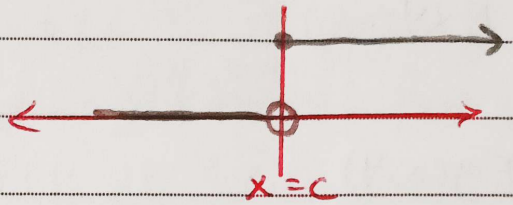
- Remmember: if X, Y are independant r.vs then:
  - $f(x,y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$
  - $E(x,y) = EX \cdot EY$
  - $Cov(x,y) = 0$ & $Corr(x,y) = 0$

- Unit step function:

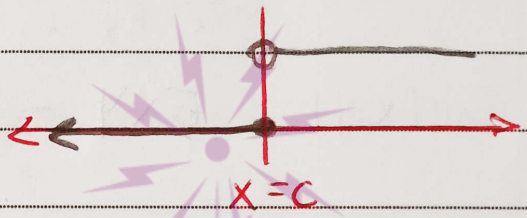
$$u(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



$$u(x-c) = \begin{cases} 1, & x \geq c \\ 0, & x < c \end{cases}$$



$$u(c-x) = \begin{cases} 0, & x > c \\ 1, & x \leq c \end{cases}$$



- Impulse function:

$$- \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\, \delta(x-c)\, dx = \varphi(c)$$

$$- \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-c)\, dx = 1$$

- Properities:

$$- \frac{d\,u(x)}{dx} = \delta(x) \qquad \frac{d\,F(x)}{dx} = f(x)$$

- for discrete r.v X

c.d.f x:

$$F(x) = P_r(x_1)\, u(x-x_1) + \dots + P_r(x_n)\, u(x-x_n)$$

p.d.f x:

$$f(x) = P_r(x_1)\, \delta(x-x_1) + \dots + P_r(x_n)\, \delta(x-x_n)$$

Discrete distribution

- Binomial distribution

n : عدد مرات التجربة

p : نجاح التجربة

q : فشل التجربة

binomial experement properties :

1) n indep. & identical trails.

تكرار التجربة نفسها و كل محاولة لا تأثر على ناتج غيرها.

2) X is the number of successes out of n trials.

$R_x = X = \{0, 1, 2, \cdots, n\}$ عدد التجارب الناجحة.

↳ discrete r.v

• الأكبر يبدأ من 0 دائمًا

Exampels :

> X is the number of heads in 5 trails :

$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

> Y is the number of students who passed the exam out of 10 : $Y = \{0, 1, 2, \cdots, 10\}$

• نجاح التجربة يعطى من السؤال إلا اذا كان شيء مبهم (النجاح في الإمتحان 50%).

3) only 2 out puts → success

→ fail

التجربة تنجح أو تفشل لاحيار ثالث

4) p(success) = p(fixed)

p(fail) = q = 1 - p(success)

احتمال النجاح ثابت (وكذلك الفشل) لكل التجارب والمحاولات

5) Binomial r.v X is denoted by:

ثوابت (parameters)

$$X \overset{\text{يوازي}}{\sim} B(n, p)$$

X: r.v — ~: is — B: نوع الـ dist. — n: عدد مرات التجربة — p: احتمال نجاح العشوائية

with p.d.f: $p(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{(n-x)}$

and mean = $EX = np$, $Var X = npq$.

* $\frac{Var(x)}{EX} = q \Rightarrow Var(x) = q\,EX$

Ex1: Multiple choice exam with 10 questions, suppose that each question has 5 answers & only 1 is correct. If you answer all the questions with pure guess (randomly), find:

امتحان يحوي 10 اسئلة لكل سؤال 5 خيارات وجواب 1 صح وطلب كل الإمتحان على التخمين فقط احتمال هالأشياء:

→ Is this a binomial experment?

[✓] identical — اذا اعتبرت كل سؤال تجربة فانا قاعد اكرر نفس التجربة

[✓] independant — جوابي بالسؤال لا يؤثر على اللي جنبه او اللي بعده

a) probability to answer 5 correctly. — احتمال 5 صح

b) probability to get a full mark. — احتمال كلهم صح

c) probability to get at most 2 correctly. — بالكثير 2 صح

d) the mean of correct answered questions. — توقع الإجابات الصح

e) the variance of correct answered questions.

Sol:

Let X be number of correct answers, then

$X = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$, $n = 10$, $p = 1/5$

→ $X \sim B(10, 0.2)$

a) $p(X=5) = \binom{10}{5} (0.2)^5 (0.8)^{10-5} = 0.026$

b) $p(X=10) = \binom{10}{10} (0.2)^{10} (0.8)^{10-10} = 1.02 \times 10^{-7}$

- $p(X=n) = p^n$ ← العدد فوق نفسه 1

c) $p(X \leq 2) = p(X=0) + p(X=1) + p(X=2)$

$= \binom{10}{0} (0.2)^0 (0.8)^{10} + \binom{10}{1} (0.2)^1 (0.8)^9 + \binom{10}{2} (0.2)^2 (0.8)^8$

العدد فوق الجذر 1 ← 2 ← $p(X=0) = q^n$

$= 0.6777$

d) $EX = (10)(0.2) = 2$ الوسط الحسابي لعدد الإصابات المتوقعة

e) $Var(X) = q\,EX = 2(0.8) = 1.6$

$std(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{1.6} = 1.265$

- parameters in Binomial distribution:

1) n
2) p
3) q

} all fixed

H.W1: If $X \sim B(n, 0.1)$ & $EX = 1$, find n:

$EX = np \rightarrow n = \frac{EX}{p} = \frac{1}{0.1} = 10$

H.W2: If $X \sim p(m)$ & $EX \cdot Var(X) = 9$, find m:

$m = EX = Var(X)$

so: $m^2 = 9 \rightarrow m = 3$ (avg can't be negative)

- poisson distribution (توزيع بواسون):

• السؤال اللي بكون فيه وحدة بكون poisson dist.

poisson experiment properties:

1) X is the number of occurences per a unit of time.

$R_X = X = \{0, 1, 2, \dots\}$ عدد التكرارات في وحدة من الزمن

↳ discrete r.v

2) m: average of occurences per a unit of time.

متوسط عدد التكرارات في وحدة من الزمن

• موشرط يكون m رقم integer (ممكن يكون كسور).

3) poisson r.v is denoted by

parameter

$$X \sim p(m)$$

with p.d.f: $p(X = x) = \frac{e^{-m} m^x}{x!}$

and mean: $EX = Var\,X = m$.

• $Var(X) = EX^2 - (EX)^2 \longrightarrow EX^2 = m^2 + m$

Ex2: Assume that the average number of patients entering emergency room is 1.2 per hour, find:

a) probability that only 2 will enter per hour.

b) probability that atleast 2 will enter per hour

c) probability that between 2 and 3 will enter per hour. (included)

d) $p(1.1 < X < 2.9)$

e) $p(X = 2.5)$

f) $EX, Var(X) = m = 1.2$

Sol:

a) $p(X=2) = \frac{e^{-1.2}(1.2)^2}{2!} = 0.006$

b) atleast 2 ⟶ 2 or more

for discrete r.v: $\sum_{x \in R_x} p(x) = 1$

$\because p(\text{atleast } 2) = 1 - p(X < 2) = p(X \geq 2)$

$= 1 - (p(X=1) + p(X=0))$

$= 1 - e^{-1.2}\left[\frac{(1.2)^1}{1!} + \frac{(1.2)^0}{0!}\right]$

$= 1 - 2.2\, e^{-1.2} = 0.33737$

c) $p(2 \leq X \leq 3) = p(X=2) + p(X=3)$

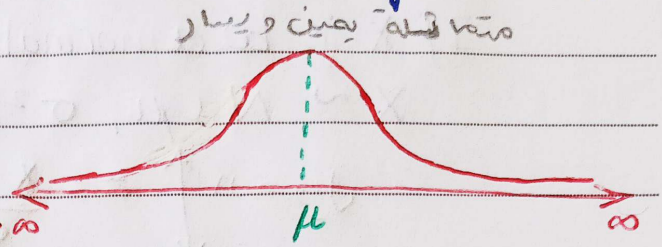
$= \frac{e^{-1.2}(1.2)^2}{2!} + \frac{e^{-1.2}(1.2)^3}{3!} = 0.00843$

d) $p(1.1 < X < 2.9) = p(X=2) = 0.006$

e) $p(X = 2.5) = \text{zero}$

- Normal distribution (التوزيع الطبيعي) :
also called Gaussian dist. / Belt-shaped dist.

properties:



1) $EX = \text{mean} = \text{median} = \text{mode} = \mu$
(النقطة يتساوى فيها الأعلى مع الأدنى) (القيمة الأكثر تكرار)

2) symmetric distribution. توزيع متماثل حول نقطة μ

3) The normal r.v X **depends only on μ & σ^2.**
So, it's denoted by:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
(الوسط الحسابي) (التباين) (σ تقرأ sigma)

with $EX = \mu$ and $Var(X) = \sigma^2$ and $std(X) = \sigma$.

4) The p.d.f: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$, $-\infty < x < \infty$ (مش مطلوب حفظ)

The c.d.f: $\int_a^b f(x)\,dx$ = area under $f(x)$ between a & b

$$= F(b) - F(a) = \underbrace{\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx - \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx}$$

c.d.f المقدار في المساحة يسار العدد (يسار b - يسار a).

Recall: $p(a \le X \le b) = p(a < X < b)$
$p(X = c) = 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$
because x is a cont. r.v

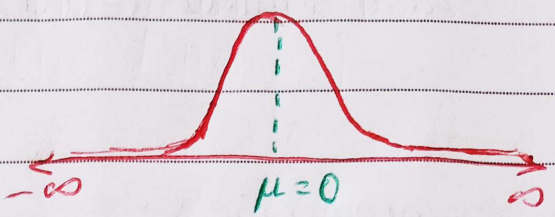
$$p(X \le b) = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$$ (المساحة يسار b)

- standard normal distribution (التوزيع الطبيعي القياسي) :

If X is be a normal r.v

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

التحويل $\Leftrightarrow$ $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$



$Z \sim N(0, 1)$ is a std normal dist.

properties :

1) symmetric about ($\mu=0$). متماثل حول الصفر

2) $EZ=0$, $Var(Z)=1$ & $std(Z)=1$.

3) The p.d.f : $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$, $-\infty < z < \infty$

The c.d.f : $T(z)$

$$- p(a \leq Z \leq b) = \int_a^b f(z)\,dz = T(b) - T(a)$$

* ملاحظة : بشكل عام c.d.f يرمز لها بـ (F) إلا ستاندرد يرمز (T) للتمييز.

$$- \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\,dz = 1$$ وبما أن نقطة المنتصف $\mu=0$

$$\int_{-\infty}^{0} f(z)\,dz = \int_{0}^{\infty} f(z)\,dz = 0.5$$

$p(z \leq b) = T(b)$ — المساحة يسار العدد

$p(z=b) = 0$ — احتمال العدد بالـ cont دائما صفر

$p(z \geq b) = 1 - T(b)$ — المساحة على اليمين هي (1 - المساحة يسار العدد)

Ex3: find:

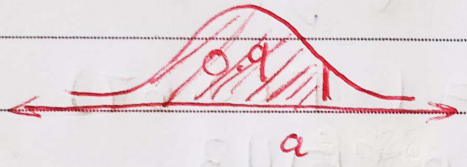
a. $p(z<1.15) = T(1.15) = 0.87493$

الصف: أول حاسبين — العمود: 3 عشرية

b. $p(-1.25 < z < 2.15) = T(2.15) - T(-1.25)$

$= 0.98422 - 0.10565 = 0.87857$

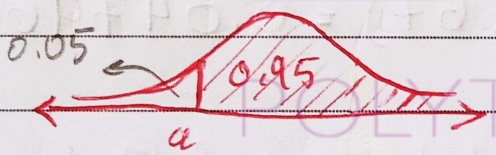
c. a such that (s.t) $p(z<a) = 0.9$



$a = 1.28$

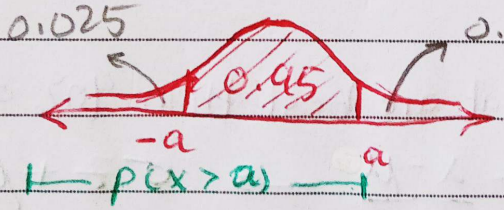
• اختار العدد الأقرب.

d. a s.t $p(z>a) = 0.95$



$a = -1.64$

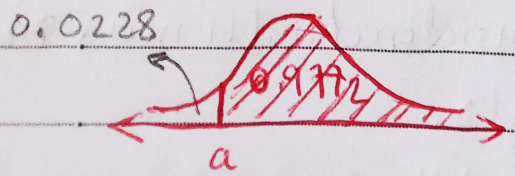
e. a s.t $p(-a<z<a) = 0.95$



$p(x>a) = 0.975$

$a = 1.96$

f. a s.t $p(z>a) = 0.9772$



$a = -2$

Ex4: Suppose that the ranges of some signals are normally distributed with mean 15 kms and std 3 kms. Find the following:

المعطيات: $\mu = 15$, $\sigma = 3$ $\longrightarrow$ $X \sim N(15, 9)$

التحويل: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ $\longrightarrow$ $Z \sim N(0, 1)$

a) proportion of the signals that exceeds 17 kms.

$$p(X > 17) = p\left(\frac{X-\mu}{\sigma} > \frac{17-\mu}{\sigma}\right) = p(Z > 0.67)$$

$$= 1 - p(Z \leq 0.67) = 1 - T(0.67)$$
$$= 1 - 0.74857 = 0.25143$$

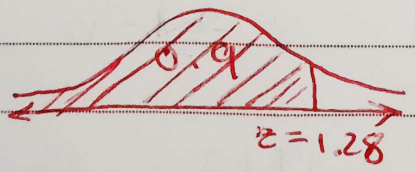
b) proportion of signals with ranges less than 10 kms.

$$p(X < 10) = p(Z < -1.67) = 0.04746$$

c) proportion that ranges between 10 & 17 kms.

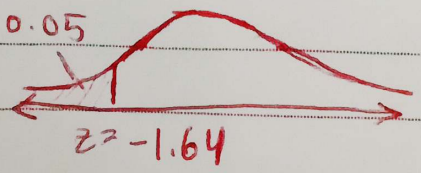
$$p(10 < X < 7) = p(-1.67 < Z < 0.67) = 0.70111$$
$$= T(0.67) - T(-1.67) = 0.74857 - 0.04746$$

d) the range of signals that are best than 90% of others.



$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \longrightarrow \sigma Z + \mu = X$$
$$X = 3(1.28) + 15 = 18.84 \text{ kms}$$

e) range of signals that are considered with max range of the worst 5% of signals.



$$X = \sigma Z + \mu = 10.08 \text{ kms.}$$

f) $p(X = 16) =$ zero

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.9	.00005	.00005	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00004	.00003	.00003
-3.8	.00007	.00007	.00007	.00006	.00006	.00006	.00006	.00005	.00005	.00005
-3.7	.00011	.00010	.00010	.00010	.00009	.00009	.00008	.00008	.00008	.00008
-3.6	.00016	.00015	.00015	.00014	.00014	.00013	.00013	.00012	.00012	.00011
-3.5	.00023	.00022	.00022	.00021	.00020	.00019	.00019	.00018	.00017	.00017
-3.4	.00034	.00032	.00031	.00030	.00029	.00028	.00027	.00026	.00025	.00024
-3.3	.00048	.00047	.00045	.00043	.00042	.00040	.00039	.00038	.00036	.00035
-3.2	.00069	.00066	.00064	.00062	.00060	.00058	.00056	.00054	.00052	.00050
-3.1	.00097	.00094	.00090	.00087	.00084	.00082	.00079	.00076	.00074	.00071
-3.0	.00135	.00131	.00126	.00122	.00118	.00114	.00111	.00107	.00104	.00100
-2.9	.00187	.00181	.00175	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139
-2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
-2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
-2.6	.00466	.00453	.00440	.00427	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
-2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
-2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
-2.3	.01072	.01044	.01017	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
-2.2	.01390	.01355	.01321	.01287	.01255	.01222	.01191	.01160	.01130	.01101
-2.1	.01786	.01743	.01700	.01659	.01618	.01578	.01539	.01500	.01463	.01426
-2.0	.02275	.02222	.02169	.02118	.02068	.02018	.01970	.01923	.01876	.01831
-1.9	.02872	.02807	.02743	.02680	.02619	.02559	.02500	.02442	.02385	.02330
-1.8	.03593	.03515	.03438	.03362	.03288	.03216	.03144	.03074	.03005	.02938
-1.7	.04457	.04363	.04272	.04182	.04093	.04006	.03920	.03836	.03754	.03673
-1.6	.05480	.05370	.05262	.05155	.05050	.04947	.04846	.04746	.04648	.04551
-1.5	.06681	.06552	.06426	.06301	.06178	.06057	.05938	.05821	.05705	.05592
-1.4	.08076	.07927	.07780	.07636	.07493	.07353	.07215	.07078	.06944	.06811
-1.3	.09680	.09510	.09342	.09176	.09012	.08851	.08691	.08534	.08379	.08226
-1.2	.11507	.11314	.11123	.10935	.10749	.10565	.10383	.10204	.10027	.09853
-1.1	.13567	.13350	.13136	.12924	.12714	.12507	.12302	.12100	.11900	.11702
-1.0	.15866	.15625	.15386	.15151	.14917	.14686	.14457	.14231	.14007	.13786
-0.9	.18406	.18141	.17879	.17619	.17361	.17106	.16853	.16602	.16354	.16109
-0.8	.21186	.20897	.20611	.20327	.20045	.19766	.19489	.19215	.18943	.18673
-0.7	.24196	.23885	.23576	.23270	.22965	.22663	.22363	.22065	.21770	.21476
-0.6	.27425	.27093	.26763	.26435	.26109	.25785	.25463	.25143	.24825	.24510
-0.5	.30854	.30503	.30153	.29806	.29460	.29116	.28774	.28434	.28096	.27760
-0.4	.34458	.34090	.33724	.33360	.32997	.32636	.32276	.31918	.31561	.31207
-0.3	.38209	.37828	.37448	.37070	.36693	.36317	.35942	.35569	.35197	.34827
-0.2	.42074	.41683	.41294	.40905	.40517	.40129	.39743	.39358	.38974	.38591
-0.1	.46017	.45620	.45224	.44828	.44433	.44038	.43644	.43251	.42858	.42465
-0.0	.50000	.49601	.49202	.48803	.48405	.48006	.47608	.47210	.46812	.46414

SPCA POLYTECHNIC

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57535
0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
0.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
0.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327
0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
1.0	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91309	.91466	.91621	.91774
1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408
1.6	.94520	.94630	.94738	.94845	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
1.8	.96407	.96485	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670
2.0	.97725	.97778	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169
2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574
2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98778	.98809	.98840	.98870	.98899
2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158
2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361
2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520
2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99598	.99609	.99621	.99632	.99643
2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736
2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807
2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861
3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99889	.99893	.99896	.99900
3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929
3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950
3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965
3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976
3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983
3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989
3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992
3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995
3.9	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997

SPSC POLYTECHNIC

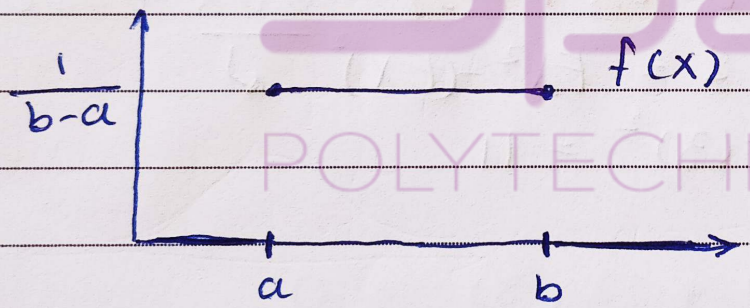
- Uniform distribution (التوزيع المنتظم): properties:

The uniformal r.v is defined as

$$X \sim U(a, b)$$

with p.d.f:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & o.w \end{cases}$$



< p.d.f لـ uniform dist هو معكوس طول الفترة
اما x تنتمي الفترة وغير ذلك صفر.

Notes:-

- $C_{xy} = Cov(x, y)$ ← notion جديد فقط
- $R_{xy} = E_{xy}$

* X, Y are indep., then:

$$R_{xy} = EXY = (EX)(EY)$$

* If $R_{xy} = 0$, then X, Y are orthogonal.

Ex 1: Let X be a r.v with $EX = 3$, $\sigma_X^2 = 2$ and $y = -6X + 22$, find:

a) expectation of X, Y.

$$EXY = E(X(-6X + 22)) = -6EX^2 + 22EX$$

but $\sigma_X^2 = 2 = EX^2 - (EX)^2$

$$EX^2 = 2 + (3)^2 = 11$$

So, $-6(11) + 22(3) = 0$

∴ They are orthogonal.

b) If they are independant.

$$EXY \overset{?}{=} (EX)(EY)$$

$$0 = (EX)(EY) \qquad \boxed{EX = 3}$$

$$EY \overset{?}{=} 0$$

$$EY = E(-6X + 22) = -6EX + 22$$

$$= 4$$

X, Y are not indep. (dependent).

Discrete Distributions

	Binomial	Poisson	Additional law in poisson dist.:-
الرمز	$X \sim B(n,p)$	$X \sim P(m)$	$EX^2 = m^2 + m$
p.d.f $p(x)$	$\binom{n}{x} p^x q^{n-x}$	$\frac{e^{-m} m^x}{x!}$	
values of x	$0 \longrightarrow n$	$0 \longrightarrow \infty$	⇝ positive integers
Var(x)	$Var(X) = qEX = qpn$	$Var(x) = EX = m$	
parameters	n, p, q (3)	m (1)	

Continuous Distribution

	Normal	Std Normal	Uniform
الرمز	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$z \sim N(0,1)$	$X \sim U(a,b)$
p.d.f	-	-	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & o.w \end{cases}$
c.d.f	$F(x)$	$T(x)$	-
Values of r.v	$-\infty \longrightarrow \infty$	$-\infty \longrightarrow \infty$	$a \longrightarrow b$ ⇝ Real numbers
parameters	μ, σ (2)	μ, σ (2)	a, b (2)

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

Expected Values of functions of r.vs:-

- x, y are indep. : $R_{xy} = (EX)(EY)$.
- x, y are orthogonal : $R_{xy} = zero$.

Random process

Def: Arandom or stochastic process (R.P) is an infinte family of functions

$$X(t,s) = \{x(t,s)\} \text{ where } s \in \Omega$$

is a possible outcome of an experiment.

ادخال عامل الزمن في الاحتمالات لتكون واقعية أكثر حيث أن s ناتج من تجربة و t عامل الزمن و x عملية عشوائية تتضمن العاملين.

Ex: $x(t,s) = t + s$ is a process.

→ Sample function: $x(t,s_0)$

يعني لما يكون قيمة لكمية عشوائية تتغير t فقط

$$x(t,2) = t+2$$

→ Random Varable: $x(t_0, s)$

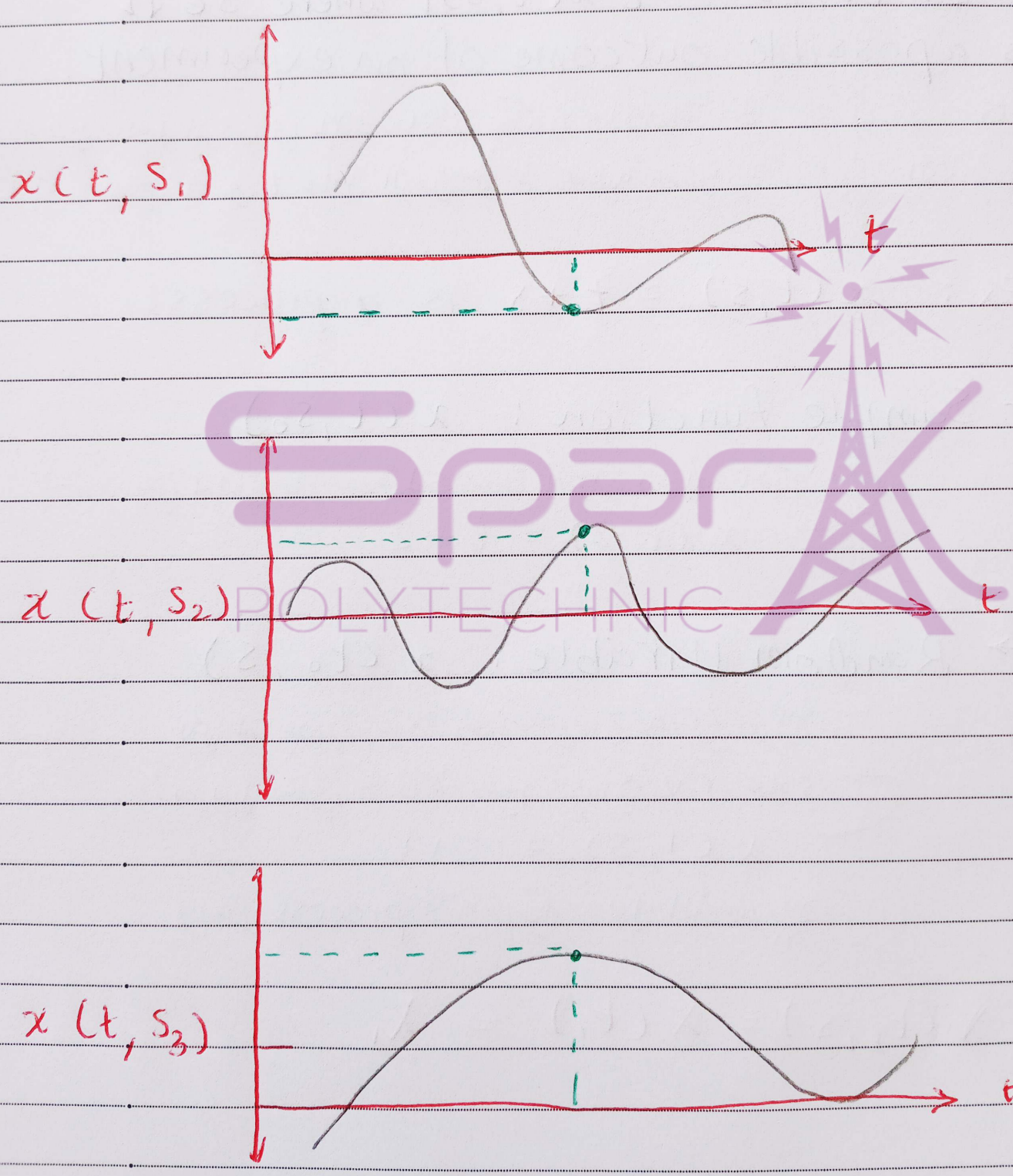
يعني لما يكون قيمة زمن معين و يختفي من الاقتران ويضل عندي s فقط يصير لدي r.v عادي

$$x(1,s) = s+1$$

ويبطل process x وتصير فيه عامل الزمن بالاقتران

$$X(t_1,s) = X(t_1) = X_1$$

Sample function at different values of s:



Spark POLYTECHNIC

Classifecation of process

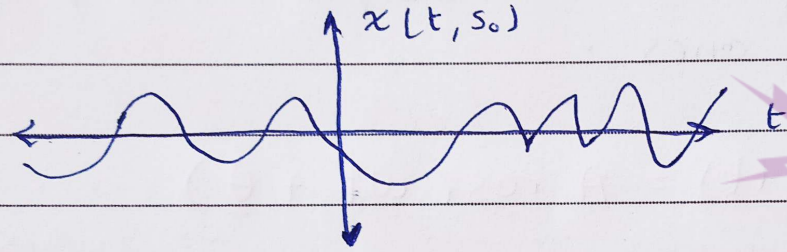
عندي 4 تصنيفات في process وتعتمد على x و t كالآتي :

حسب t : حسب x

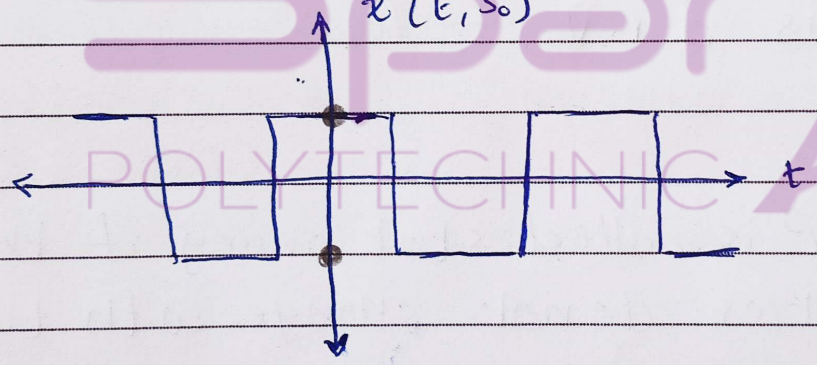
discrete ← إشارة مقطعية — discrete ← إشارة متقطعة

continuous ← إشارة عادية — continuous ← إشارة عادية

① X is cont. & t is cont.

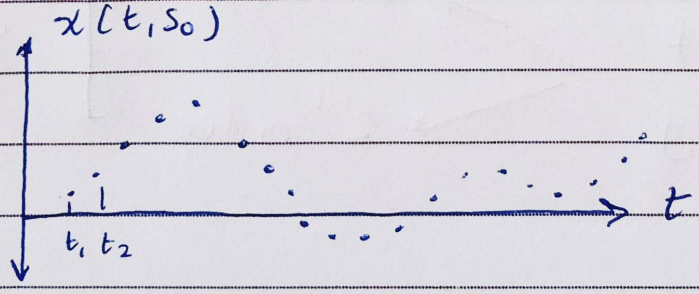


② X is disc. & t is cont.



notice that the sample function has only 2 values.

③ X is cont. & t is disc.



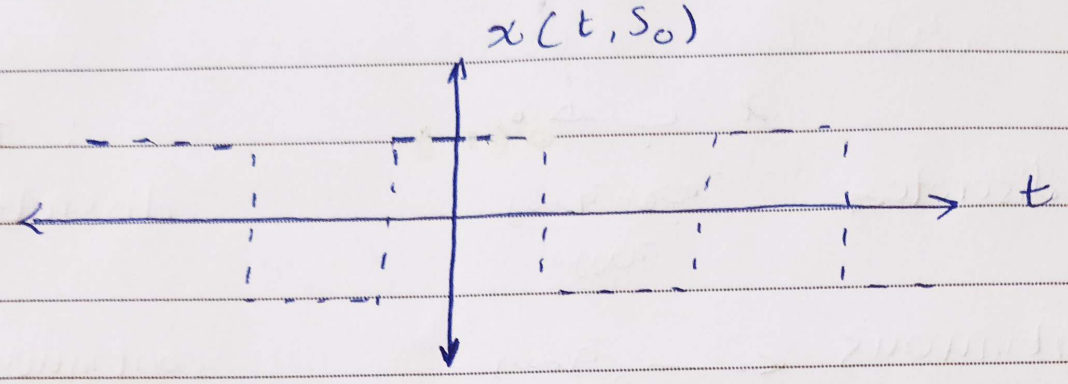
notice that this is a sequence $\{x(t_n)\}$

$t_n = n T_s$, $n \in \mathbb{Z}$ (an integer), $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

T_s : sampeling interval — الـ jumps بين كل حدود الاثنين

0, 2, 4, ... $T_s = 2$

④ X is disc. & t is disc.



Def: In a R.P, any future value of any sample fn can be predicted from the past ones :

$$X(t) = A\cos(\omega t + \Theta)$$

ثوابت — عامل الزمن — المتغير العشوائي

where, A, ω are fixed & Θ is a r.v. → f(θ) يكون له pdf خاصية

← معناته أول ما نعوض Θ بصير عندي اقتران بدلالة متغير واحد t.

Def: R.P is called stationary if the properties do not change with time.

Kinds of stationary → 1st order, 2nd order → wide-sense

* 1st order stationary:

$E(x(t)) = \bar{X} =$ ثابت

طالما التوقع طلع رقم وما اعتمل على t (يعني ليس الزمان).

** Auto Correlation of a process:

$R_{xx}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot x(t+\tau))$

* 2nd order stationary:

$R_{xx}(t, t+\tau) = R_{xx}(\tau) =$ ثابت

طالما Corr طلع معي رقم وما اعتمل على t (يعني الزمان).

wide-sense stationary:

satisfies both:

1- $E(x(t)) = \bar{X}$

2- $R_{xx}(t, t+\tau) = R_{xx}(\tau)$

Ex1: Show that the process $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ is a wide-scene stationary given that A, ω_0 are constans & θ is a uniformly distributed r.v on $(0, 2\pi)$.

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi - 0}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0, & o.w \end{cases}$$

practice: try solving the same question when A is uniformly distributed r.v on $(0, 2\pi)$ & θ = con.

(I) show that it's 1st order

$$E(x(t)) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot f(\theta)\, d\theta$$

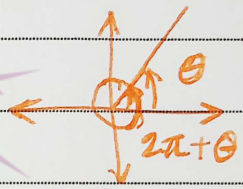
توقع الشيء هو الشيء ضرب p.d.f

تكامل بالنسبة لـ $d\theta$ و θ هو r.v اللي هو

$$E(x(t)) = \int_{0}^{2\pi} A\cos(\omega_0 t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi}\, d\theta$$

← تغيرت حدود التكامل لتصبح المدى الجديد لـ θ

$$= \frac{A}{2\pi} \sin(\omega_0 t + \theta) \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = 0$$



اضافة 2π في زاوية cos يرجعها لنفسها إذا نادى طرحهم صفر

• التوقع ناتجه ثابت إذا ابتدا 1st order.

(II) show that it's 2nd order

$$R_{xx}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot x(t+\tau))$$

$$= E\left(A\cos(\omega_0 t + \theta) \cdot A\cos(\omega_0 t + \tau) + \theta\right)$$

ثوابت بطلعهم برا

$$= A^2 E(\cos(\omega_0 t + \theta) \cdot \cos(\omega_0 t + \tau) + \theta)$$

باستخدام: $\cos a \cdot \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$

$$= A^2 E\left(\cos(2\omega_0 t + \omega_0\tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 + \tau)\right)$$

نلاحظ أنه طالما θ يعني ثابت و توقع الثابت نفسه راضي.

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(2\omega_0 t + \omega_0\tau + 2\theta)\, d\theta + A^2\cos(\omega_0 + \tau)$$

ثوابت ← هذا التكامل ناتجه صفر كده

• الـ Corr ناتجه قلبين إذا ابتدا انه 2nd order.

Correlation function:

>> Auto Correlation function

$$R_{xx}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot x(t+\tau))$$

- for any process the auto correlation follows these properties :-

1) $R_{xx}(\tau=0) = E(x^2(t))$

2) $\lim_{|\tau| \to \infty} (R_{xx}(\tau)) = (E(x(t)))^2 = (\bar{x})^2$

هيا من هاي الخاصيتين بطلع $E X^2$ و $(E X)^2$ يعني منهم بطلع Var(X)

Auto-cor → عند $\tau=0$ → $E(x^2(t))$; عند $\tau \to \infty$ → $(E(x(t)))^2$ → $\sigma_x^2 = Var(x)$

POLYTECHNIC

Ex1: Given the auto correlation for a stationery ergodic process with no periodic component is

$$R_{xx}(\tau) = 25 + \frac{4}{1+6\tau^2}$$

find the mean & variance of the process.

By(4): $\lim_{|\tau| \to \infty} (R_{xx}(\tau)) = 25 = (\bar{x})^2 \rightarrow \bar{x} = \pm 5$ (mean)

By(3): $R_{xx}(\tau=0) = 25 + \frac{4}{1+6(0)} = 29 = E(x^2(t))$

$\sigma_x^2 = E(x^2(t)) - (E(x(t)))^2 = 29 - (\pm 5)^2 = 4$

>> Cross Correlation:

The Cross correlation of the process $x(t)$, $y(t)$ is given by:

$$R_{xy}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot y(t+\tau))$$

cross

properties:-

1) If $x(t)$, $y(t)$ are jointly wide stationary:

$$R_{xy}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot y(t+\tau)) = R_{xy}(\tau)$$

2) If $x(t)$, $y(t)$ are orthogonal, then:

$$R_{xy}(\tau) = 0$$

3) If $x(t)$, $y(t)$ are indep., then

$$R_{xy}(\tau) = E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$$

4) If $x(t)$, $y(t)$ are indep. & wide, then:

$$R_{xy}(\tau) = \bar{x}\,\bar{y} = \text{constans.}$$

Ex3: Assume two random processes

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

$$y(t) = B\cos(\omega_0 t) - A\sin(\omega_0 t)$$

where, A & B are indep. r.vs, with zero-mean, same variance & ω_0 is a constant.

Find the cross correlation $R_{xy}(t, t+\tau)$ & show that $x(t)$, $y(t)$ are jointly wide-sense stationary.

معطيات السؤال: $EA = EB = 0$, $E(AB) = (EA)(EB) = 0$

$\sigma^2 A = \sigma^2 B = \sigma^2$

$$R_{xy}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot y(t+\tau))$$

$$= E\left(\left(A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)\right) \cdot \left(B\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau) - A\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau)\right)\right)$$

$$= E\left(\begin{array}{l} AB\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau) - A^2\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau) \\ + B^2\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau) - AB\sin(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau) \end{array}\right)$$

$$= E(AB)\,E(\cos(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau)) - E(A^2)\,E(\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau))$$
$$+ E(B^2)\,E(\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau)) - E(AB)\,E(\sin(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau))$$

$$= E(B^2)\,E(\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau)) - E(A^2)\,E(\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau))$$

But, $\sigma^2 A = \sigma^2 B = E(A^2) = E(B^2) = \sigma^2$

$$= \sigma^2 E(\sin(\omega_0 t)\cos(\omega_0 t + \omega_0\tau) - \cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t + \omega_0\tau))$$

$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ ← باستخدام :

$$= \sigma^2 E(\sin(\omega_0 t - (\omega_0 t + \omega_0\tau)))$$

$$= -\sigma^2 E(\sin(\omega_0\tau)) \longrightarrow t \text{ is missing}$$

$= R_{xy}(\tau)$ ⟵ كدالة في اختلاف t

So, $x(t)$ & $y(t)$ are jointly wide-sense stationary.

Ex4: Let $x(t)$ be a wide-sense stationary with auto-correlation $R_{xx}(\tau) = e^{-a|\tau|}$, $a > 0$, let $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t + \theta)$, where ω_0 is a constant & θ is a uniform r.v on $(-\pi, \pi)$, find the auto-correlation of $y(t)$.

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi - (-\pi)} & , -\pi < \theta < \pi \\ 0 & , \text{o.w} \end{cases}$$

given that $\cos(\omega_0 t + \theta)$ is independent of $x(t)$.

$$R_{yy}(t, t+\tau) = E(y(t) \cdot y(t+\tau))$$

$$= E(x(t)\cos(\omega_0 t + \theta)\, x(t+\tau)\cos(\omega_0(t+\tau)+\theta))$$

$$= E(x(t)\cdot x(t+\tau))\, E(\cos(\omega_0 t + \theta)\cdot\cos(\omega_0(t+\tau)+\theta))$$

$$= R_{xx}(\tau) \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(2\omega_0 t + \omega_0\tau + 2\theta) + \cos(-\omega_0\tau)}{2} \cdot \frac{1}{2\pi}\, d\theta$$

$f(\theta)$

باستخدام: $\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$

$$= R_{xx}(\tau)\left(\frac{\sin(2\omega_0 t + \omega_0\tau + 2\theta)}{8\pi} \Big|_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} + \frac{\theta\cos(\omega_0\tau)}{4\pi} \Big|_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} \right)$$

$$= R_{xx}(\tau)\, \frac{(\pi - (-\pi))}{4\pi}\cos(\omega_0\tau)$$

$$R_{yy}(\tau) = \frac{1}{2} e^{-a|\tau|}\cos(\omega_0\tau).$$

So, it's wide stationary.

Covariance function:-

The Definition of the covariance function can be extended to random process:

→ Auto - Covariance:

$$C_{xx}(t, t+\tau) = E[x(t) \cdot x(t+\tau)] - E[x(t)] \cdot E[x(t+\tau)]$$
$$= R_{xx}(t, t+\tau) - E(x(t)) \cdot E(x(t+\tau))$$

Auto Corr - متزبن توقعاتهم فزادي

→ Cross - Covariance:

$$C_{xy}(t, t+\tau) = E[x(t) \cdot y(t+\tau)] - E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$$
$$= R_{xy}(t, t+\tau) - E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$$

Cross Corr - متزبن توقعاتهم فزادي

Notes:

* $x(t)$ & $y(t)$ are jointly wide-sense stationary:

$$C_{xx}(t, t+\tau) = R_{xx}(\tau) - (\bar{X})^2 \quad \left.\right] \text{Auto Cov}$$
$$C_{yy}(t, t+\tau) = R_{yy}(\tau) - (\bar{Y})^2 \quad \left.\right]$$
$$C_{xy}(t, t+\tau) = R_{xy}(\tau) - \bar{X} \cdot \bar{Y} \quad] \text{ Cross Cov}$$

* for any random process, the variance can be calculated by: $C_{xx}(t, t+\tau)\Big|_{\tau=0}$

$$C_{xx}(t, t+\tau) = E[x(t)\, x(t+\tau)] - E(x(t)) \cdot E(x(t+\tau))$$
$$C_{xx}(t, t+\tau)\Big|_{\tau=0} = E[x(t) \cdot x(t)] - E(x(t)) \cdot E(x(t))$$
$$= E[x^2(t)] - (E(x(t)))^2$$

Recall: $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$

* for any random process $x(t), y(t)$ if both are independent, then

$$C_{xy}(t, t+\tau) = 0$$

① $$C_{xy}(t, t+\tau)\Big|_{\tau=0} = E(x(t)\cdot y(t)) - E(x(t))\cdot E(y(t))$$

② indep ⟵ الجزء يوزع على التوقع

$$C_{xy}(t, t) = E(x(t))\cdot E(y(t)) - E(x(t))\cdot E(y(t))$$

إذا السؤال $C_{xx}(\tau) = \cos(\tau)$ وطلب مني $\mathrm{Var}(x(t))$ ؟

بعوض $(\tau = 0)$ ⟵ $1 = C_{xx}(\tau) = \cos(0)$

* المتطابقات المثلثية:

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

متطابقان

مطلوب
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

ضلع حفظها
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$

متطابقان
- $\dfrac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2} = \cos a \cos b$

بعطى لاغ
- $\dfrac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2} = \sin a \sin b$

لاغ متحان (مش حفظها)

$x(t, s)$

Random process → Sample function $s = s_0$

Random process → Random Variable $t = t_0$

wide-sense stationary:
- 1st order: $E(x(t)) = \bar{X}$
- 2nd order: $R_{xx}(\tau)$

- Correlation Function
  - > Auto Corr: $R_{xx}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot x(t+\tau))$

    $R_{xx}(\tau = 0) = E(x^2)$

    $\lim_{|\tau| \to \infty} R_{xx}(\tau) = (EX)^2 \longrightarrow EX = \sqrt{\lim_{|\tau| \to \infty} R_{xx}(\tau)}$

    * $\mathrm{Var}(X) = R_{xx}(\tau = 0) - \lim_{|\tau| \to \infty} R_{xx}(\tau)$

  - > Cross Corr: $R_{xy}(t, t+\tau) = E(x(t) \cdot y(t+\tau))$

    jointly wide-sense: $R_{xy}(\tau)$

    orthognal r.p: $R_{xy}(\tau) = 0$

    indepdant r.p: $E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$

    indep. + wide r.p: $\bar{X}\bar{Y}$

- Covariance Function
  - > Auto Cov: $C_{xx}(t, t+\tau) = R_{xx}(t, t+\tau) - E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$

    $C_{xx}(t, t+\tau)\big|_{\tau=0} = \mathrm{Var}(X)$

  - > Cross Cov: $C_{xy}(t, t+\tau) = R_{xy}(t, t+\tau) - E(x(t)) \cdot E(y(t+\tau))$

    $x(t), y(t)$: $C_{xy}(t, t+\tau) = 0$

    both indep.